

电子电路与系统基础(A2)---动态电路

第5讲：二阶时域分析

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排

第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	有源滤波
MOSFET	8	阻抗匹配
BJT	9	寄生效应
反相电路	10	频率特性
数字门	11	负反馈
小信号放大	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
大信号放大	14	期末复习
期末复习	15	电路抽象

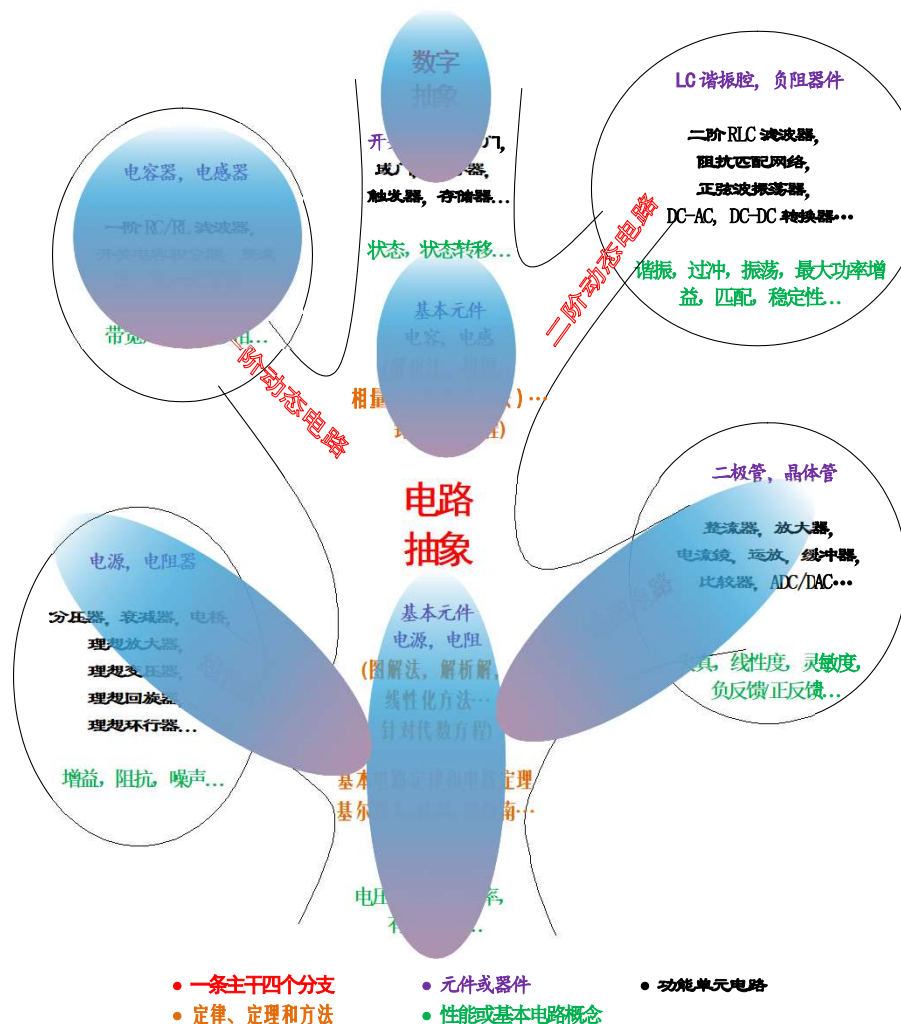
一阶时频分析非线性

■ RC分压分析

- 直流激励
- 阶跃激励
- 正弦激励
 - 相量法
 - 三要素法
- 冲激激励
 - 传递函数与冲激响应是傅里叶变换对
 - 阶跃响应是冲激响应的积分
- 方波激励
 - 从方波响应看一阶低通、高通特性

■ 非线性电阻参与的分压电路分析

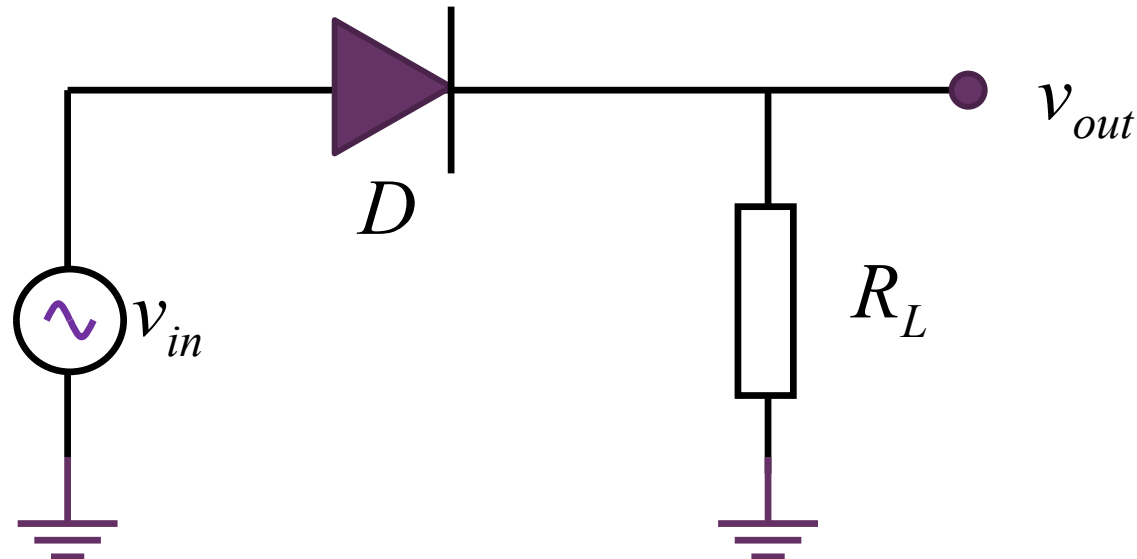
- 二极管整流器
 - 利用电容滤波作用获取直流输出
 - 实现期望的整流（而非上学期的产生半波/全波信号）



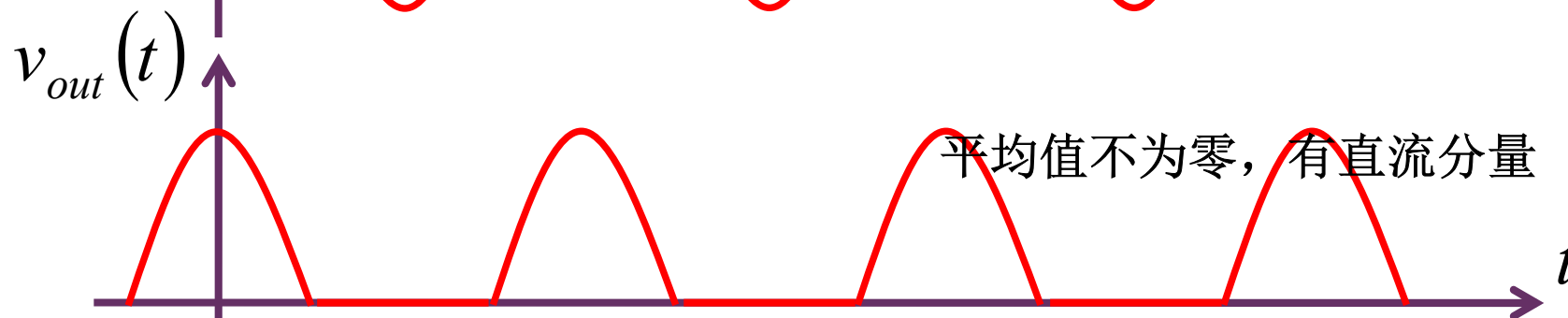
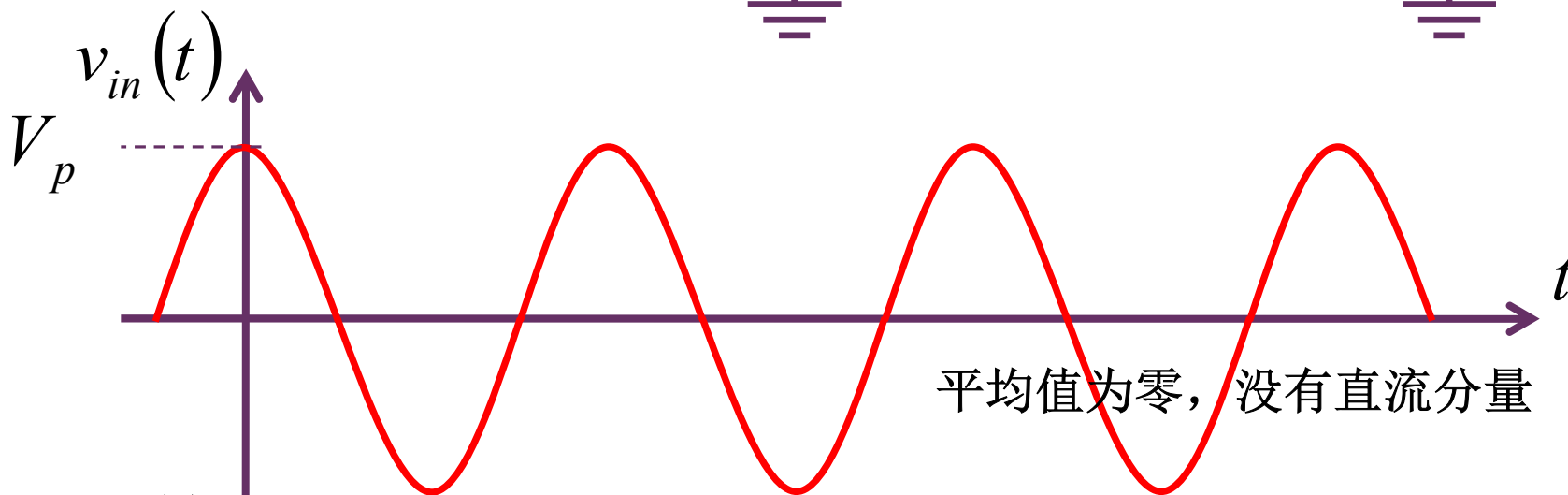
一阶非线性RC分压

- 前面的冲激响应、阶跃响应分析及传递函数（相量法）分析均针对LTI系统（时域、频域分析是等价的， $h(t)$ 和 $H(j\omega)$ 是傅立叶变换对），当电路中出现时变器件及非线性器件时，则往往在时域进行特定信号激励下的特殊情况分析
 - 无法采用传递函数描述系统特性
- 二极管整流器
 - 正弦激励下的稳态分析，绝不能使用相量法
 - 相量法应用的前提是不会产生新的频率分量的线性时不变系统
 - 将二极管分段折线处理后，分时段做时域线性分析

非线性分压



$$V_p < V_{RRM}$$



反向截止时，输入电压全部加载在二极管两端，二极管应能承受这样的反向偏压

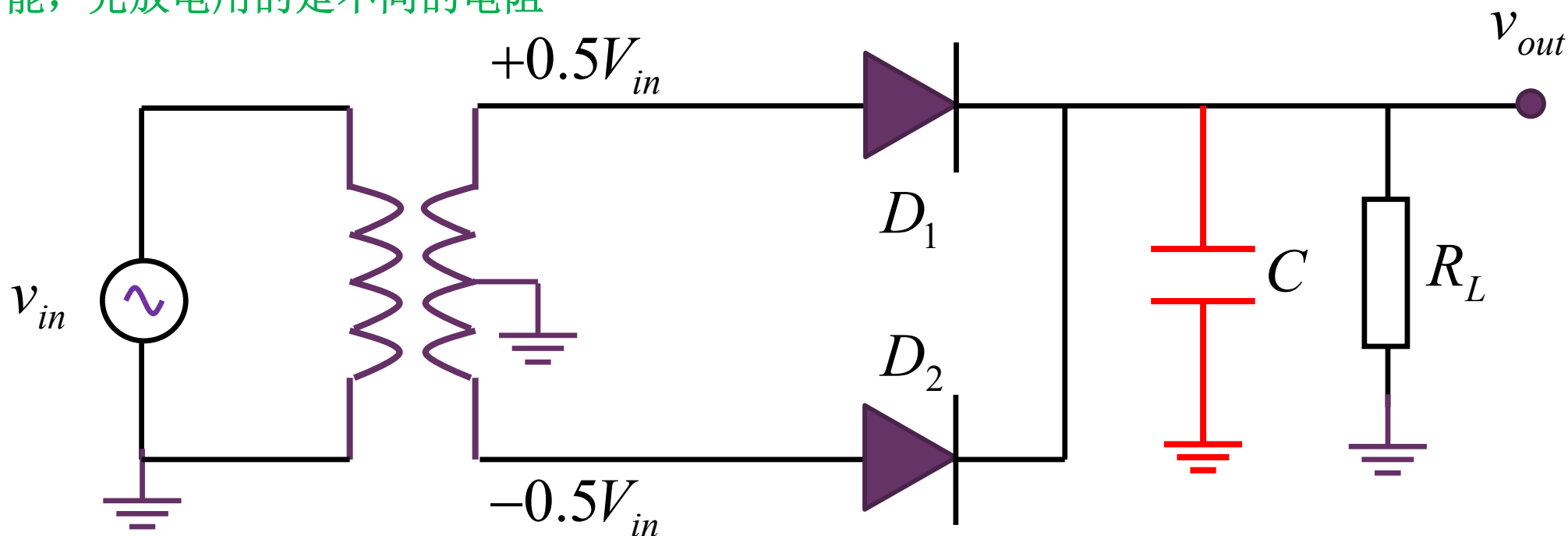
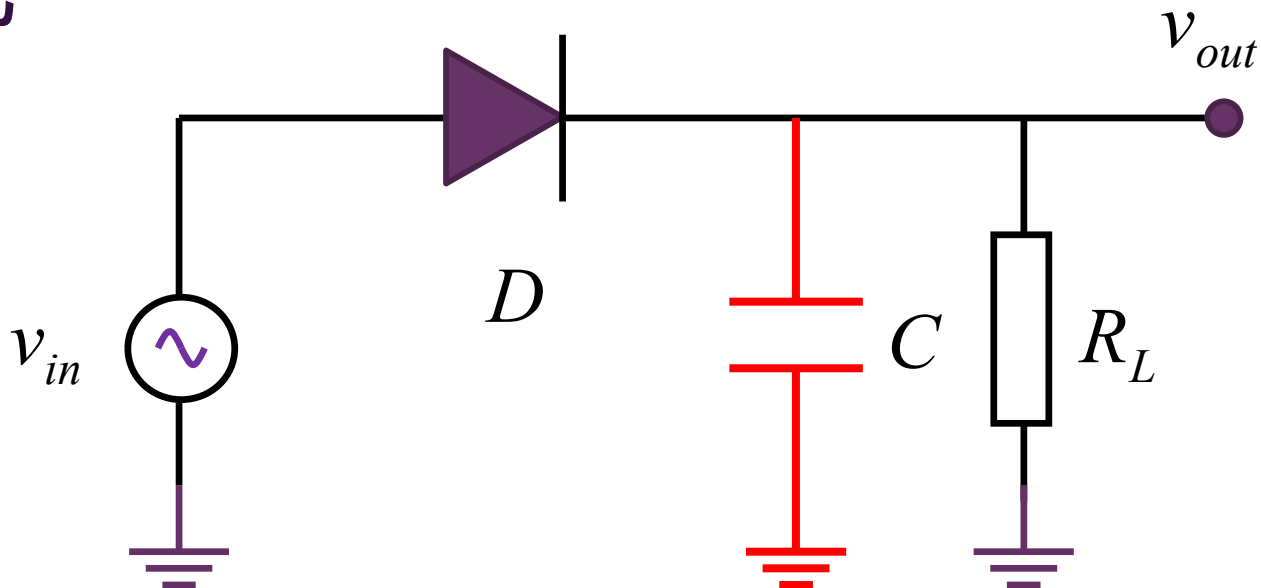
电容析取直流

线性时不变**RC**低通滤波机制：

大电容求平均值，利用的是电容电压保持功能，同一个电阻充电/放电

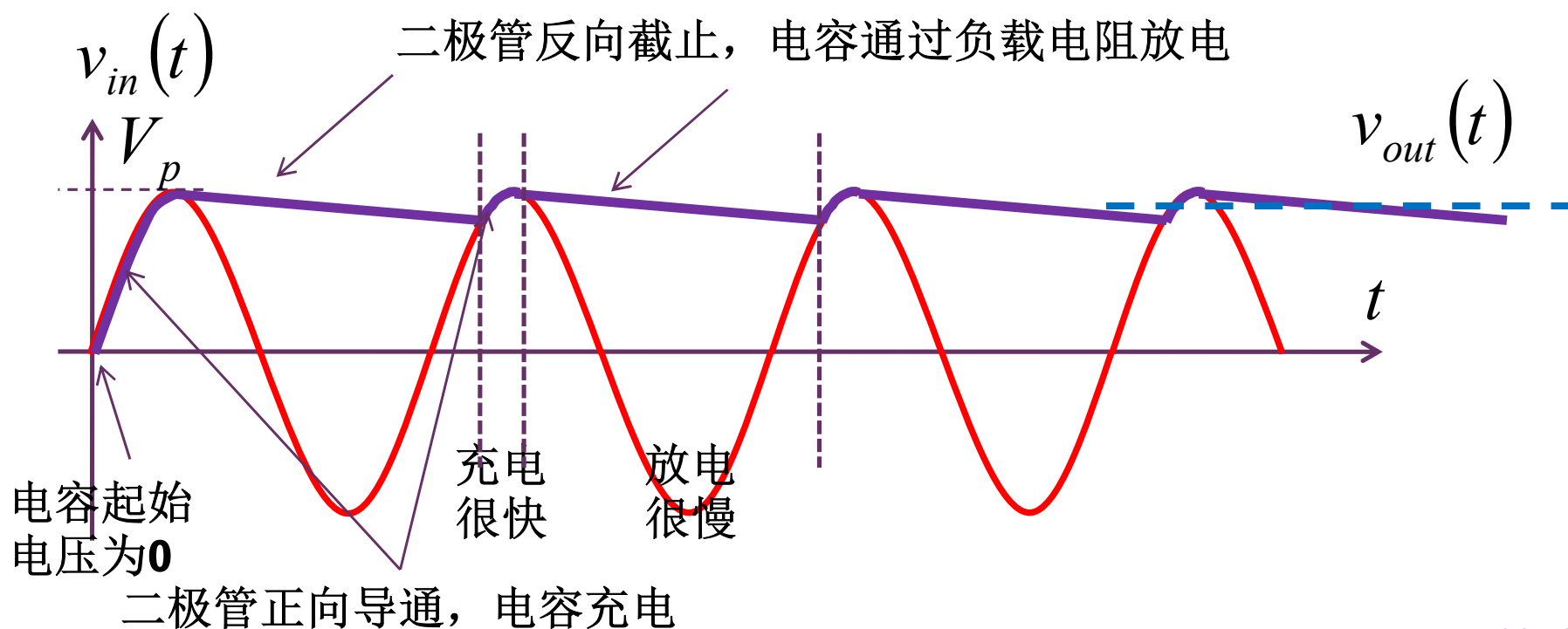
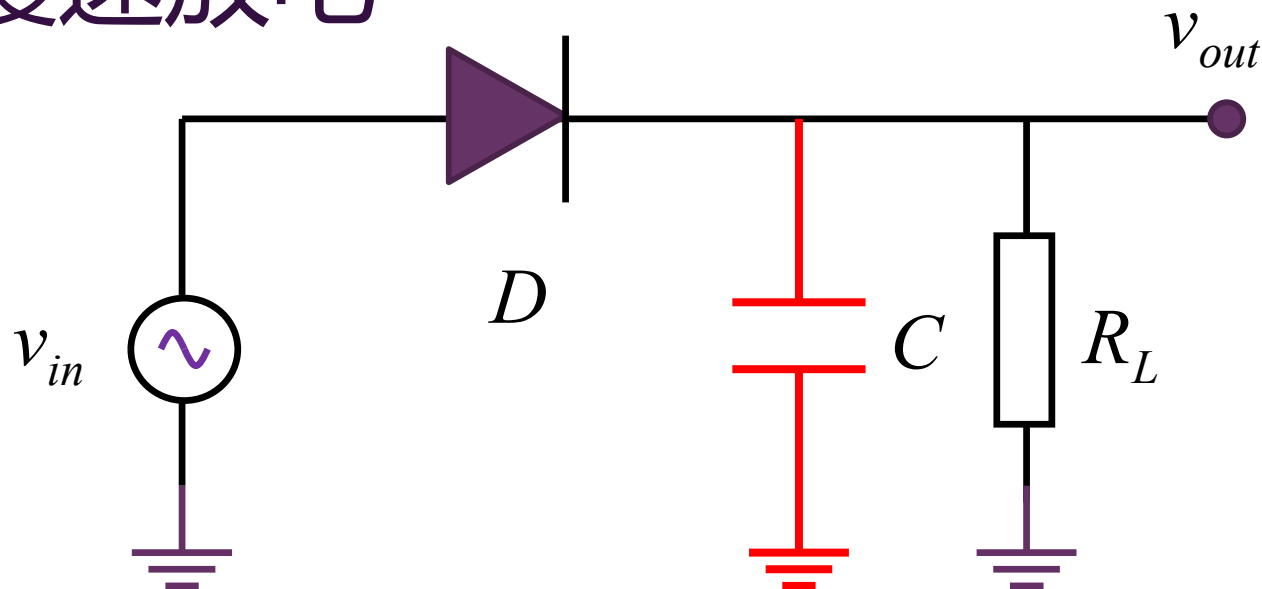
通过电容快速充电蓄存电荷、慢速放电保持电压基本不变

大电容取极大值，电容电压保持功能，充放电用的是不同的电阻

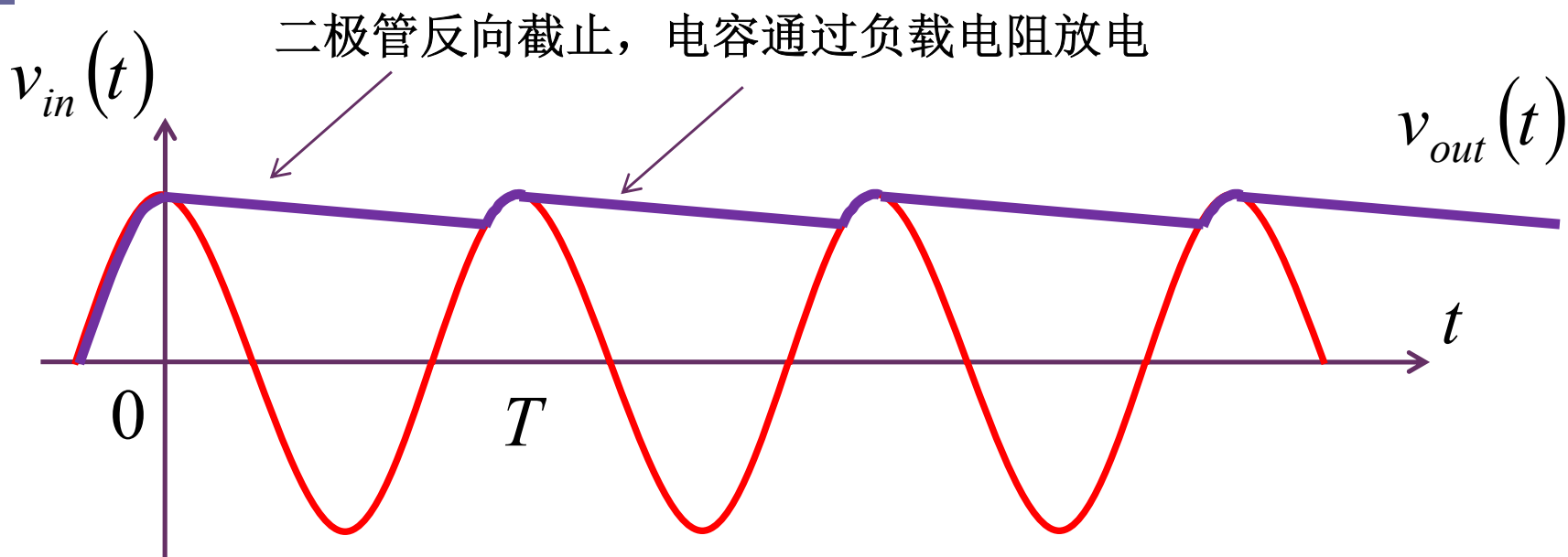


快速充电，慢速放电

为了讨论方便，假设二极管是理想整流二极管：
导通电压为**0**，导通电阻为**0**，截止电阻为无穷



纹波分析



纹波和负载电流成正比关系, 和电容电纳成反比:

$$v_{\text{放电}}(t) = V_p e^{-\frac{t}{R_L C}} \quad t \ll R_L C \approx V_p \left(1 - \frac{t}{R_L C} \right)$$

1、从电容上极板抽取电荷形成负载电流

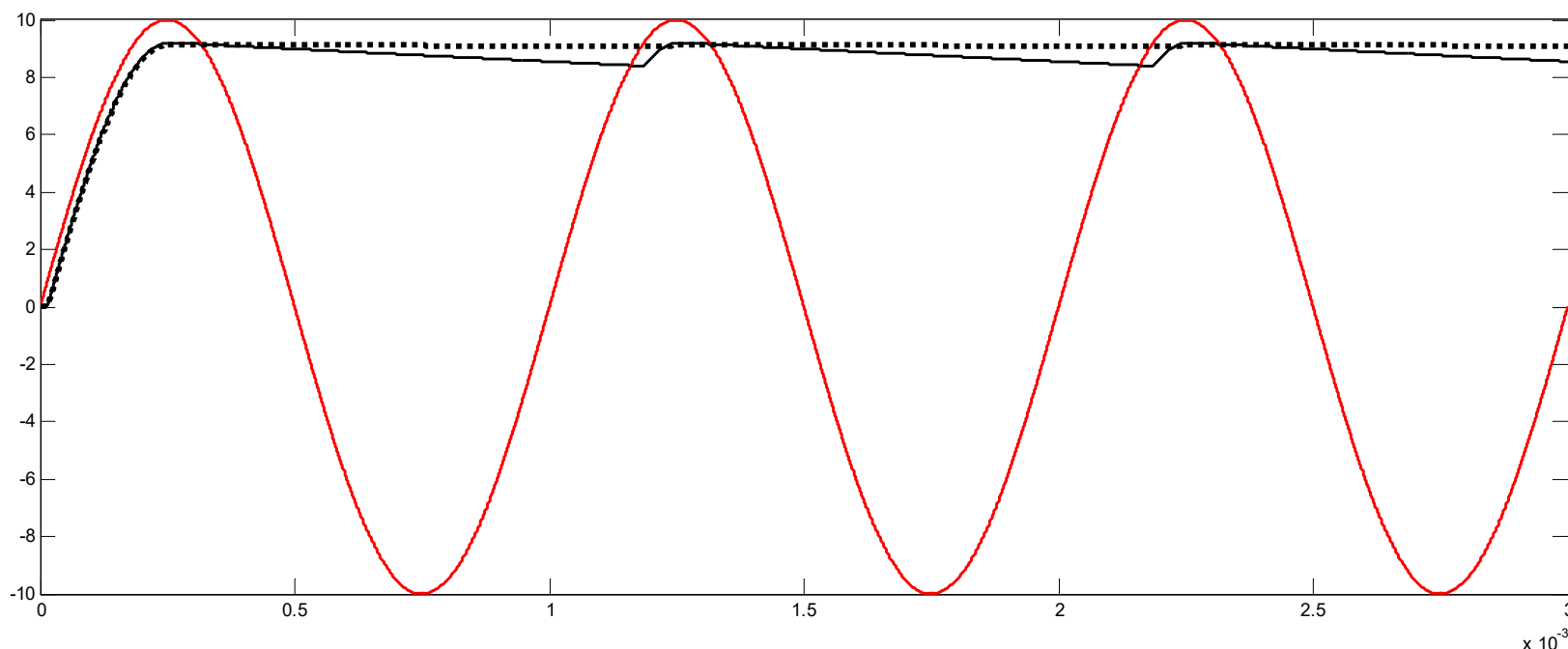
$$\Delta v \approx V_p \frac{T}{R_L C} = V_p \frac{1}{f_{in} R_L C}$$

2、电容越大, 其上存储的电荷就越多, 抽取的电荷占总电荷量比重就越小, 电压变化越小

$$= \frac{V_p}{R_L} \frac{1}{f_{in} C} \approx \frac{I_L}{f_{in} C} = \frac{\Delta Q_C}{C}$$

3、负载电流越小, 抽取电荷就越少, 电压变化就越小

二极管正偏导通电压的影响



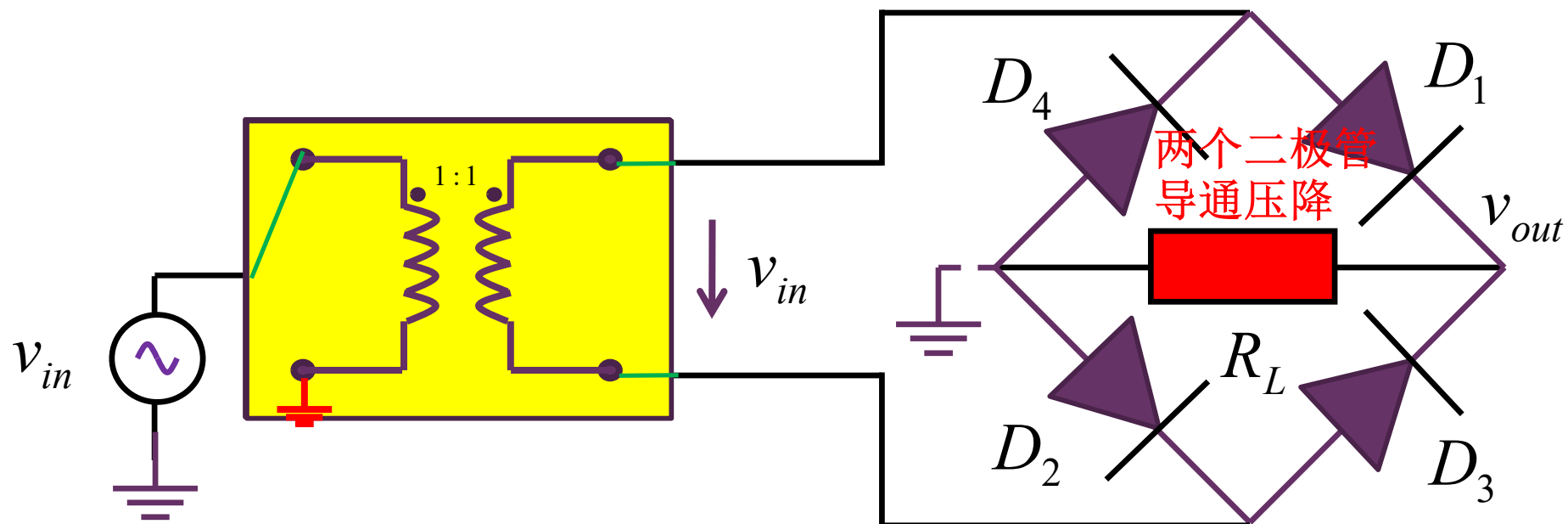
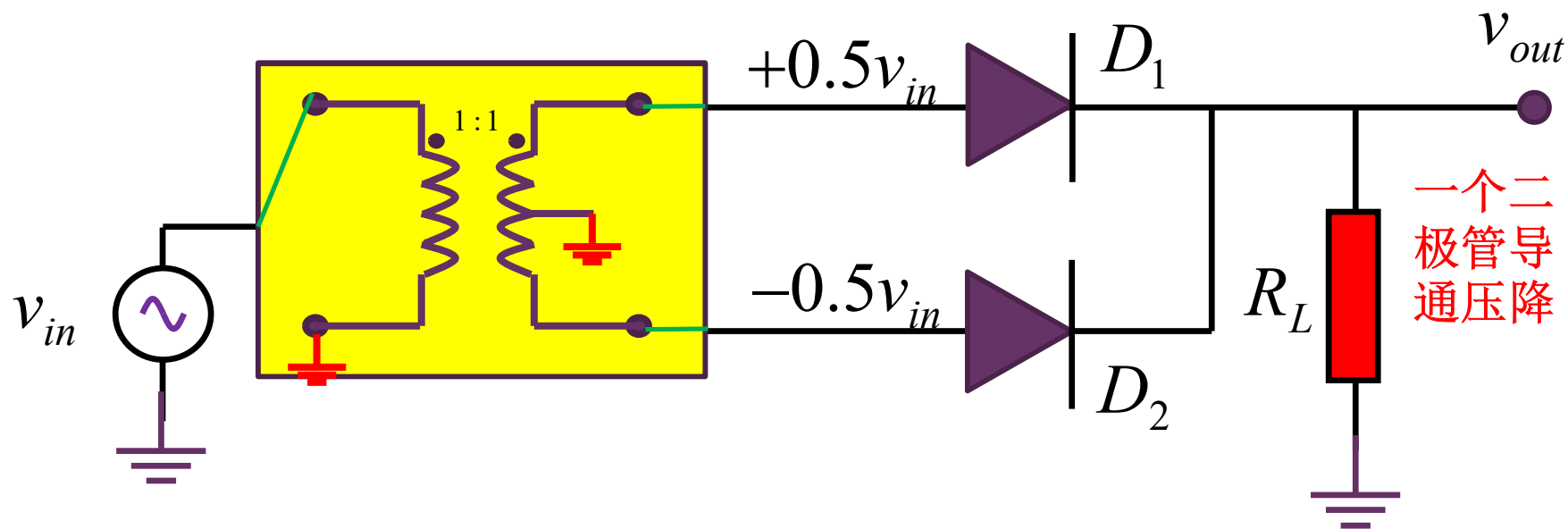
电阻 $R_L = 1k\Omega$, 电容 $C = 10\mu F$, 电压源 $V_p = 10V$, $f_{in} = 1kHz$,
 二极管（指数伏安特性）参量 $I_{S0} = 1fA$, $v_T = 26mV$
 后向欧拉法: $\Delta t = 0.1\mu s$ 实际整流二极管 I_{S0} 很大

$$i_D(t) = I_{S0} \left(e^{\frac{v_D(t)}{v_T}} - 1 \right)$$

$C = 10\mu F$: 8.3948V-9.2022V 8%波动
 $C = 100\mu F$: 9.0678V-9.1542V 1%波动

0.9V压降?

全波整流和桥式整流

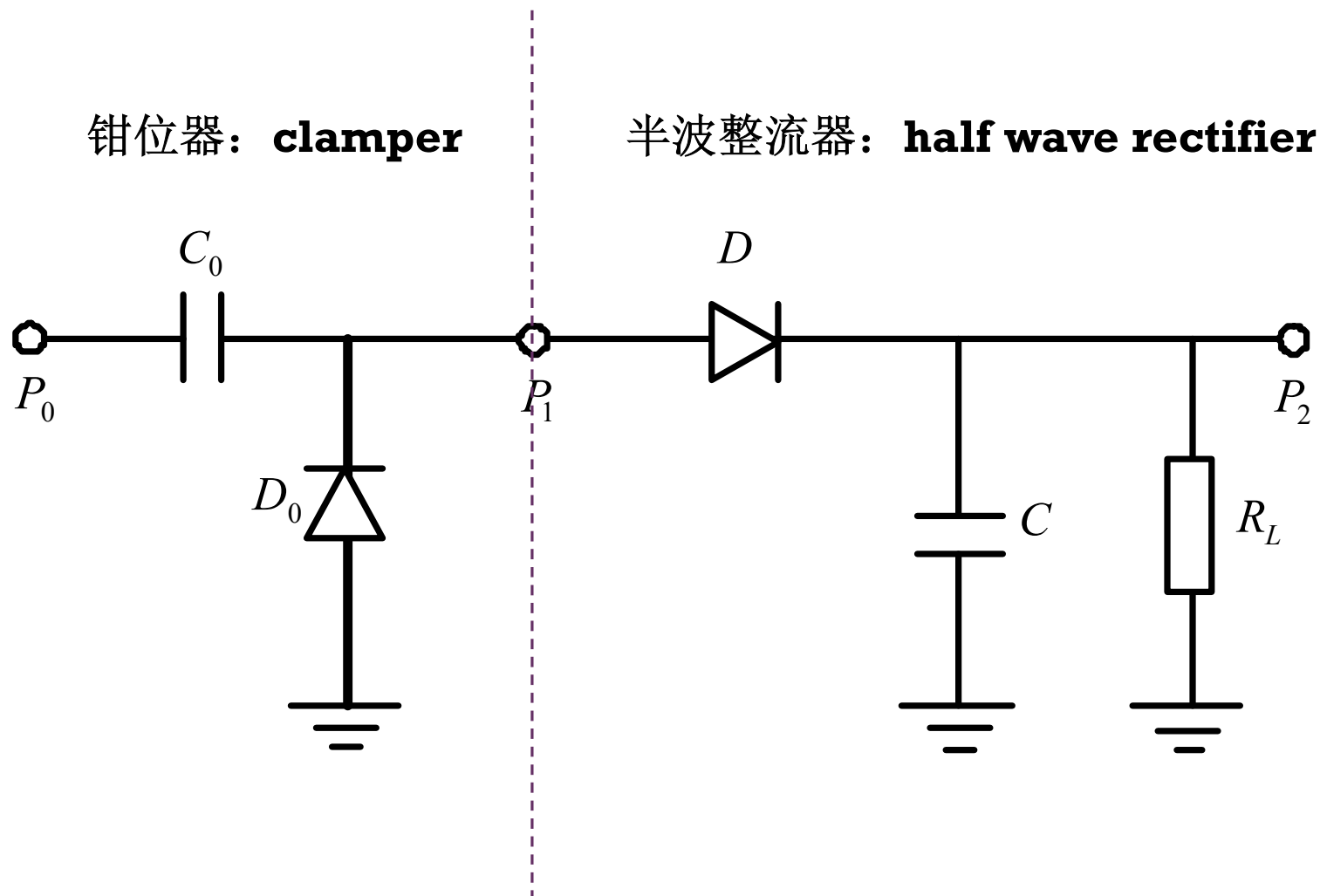


三种二极管整流器比较

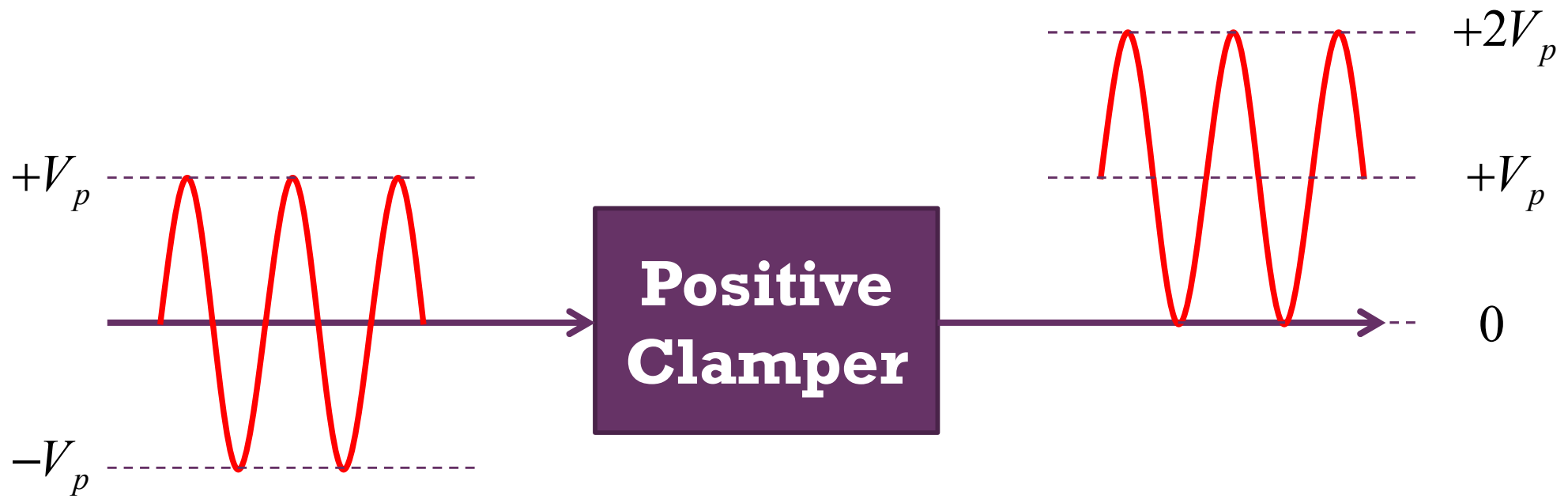
电容电压不是线性**RC**的求平均功能
而是最大电压保持功能：非线性充放电电阻不同导致

	半波	全波	桥式
二极管个数	1	2	4
整流器输入	V_P	V_P	V_P
峰值输出（理想）	V_P	$0.5V_P$	V_P
峰值输出（一阶近似）	$V_P-0.7$	$0.5V_P-0.7$	$V_P-1.4$
直流分量/峰值输入	$1/\pi$	$1/\pi$	$2/\pi$
波纹频率	f_{in}	$2f_{in}$	$2f_{in}$
纹波幅度	$\frac{I_L}{f_{in} C}$	$\frac{I_L}{2f_{in} C}$	$\frac{I_L}{2f_{in} C}$

倍压整流电路



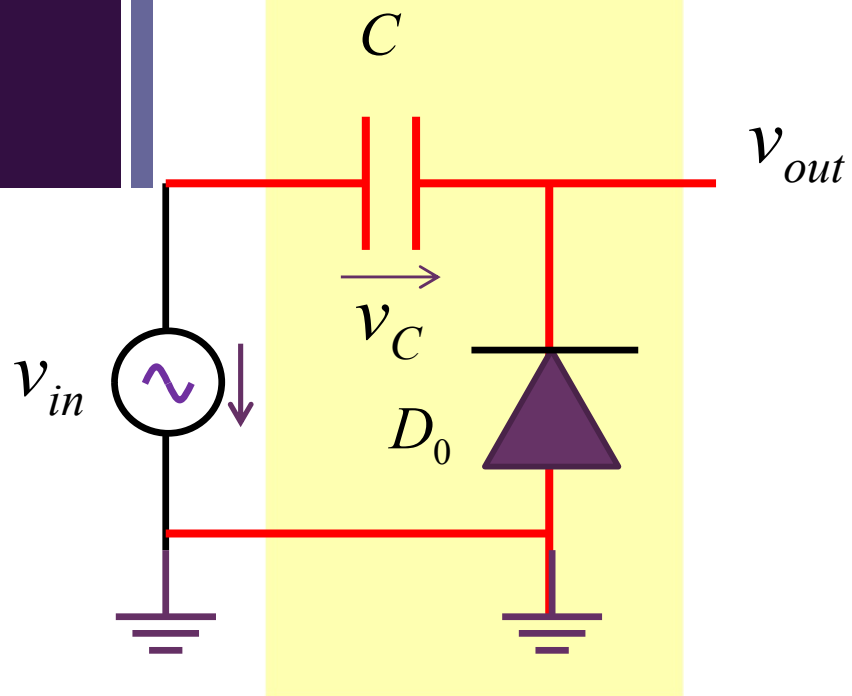
Positive Clamper



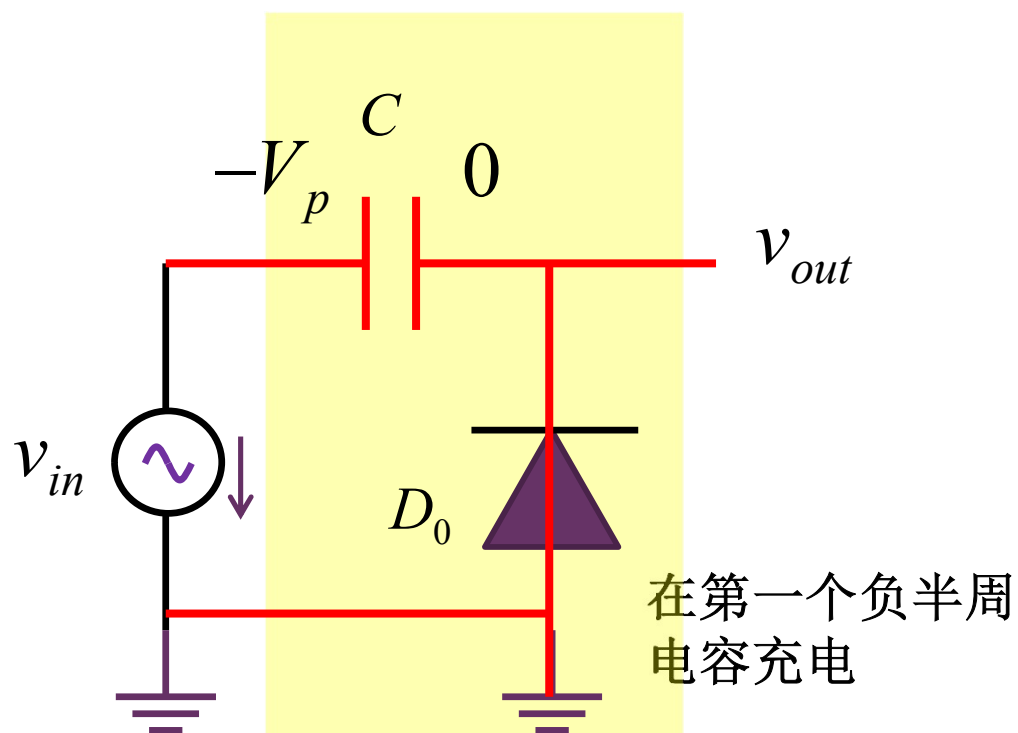
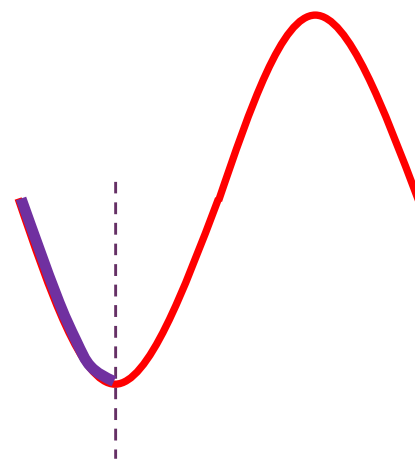
$$v_{in}(t) = V_p \sin \omega t$$

$$v_{out}(t) = V_p + V_p \sin \omega t$$

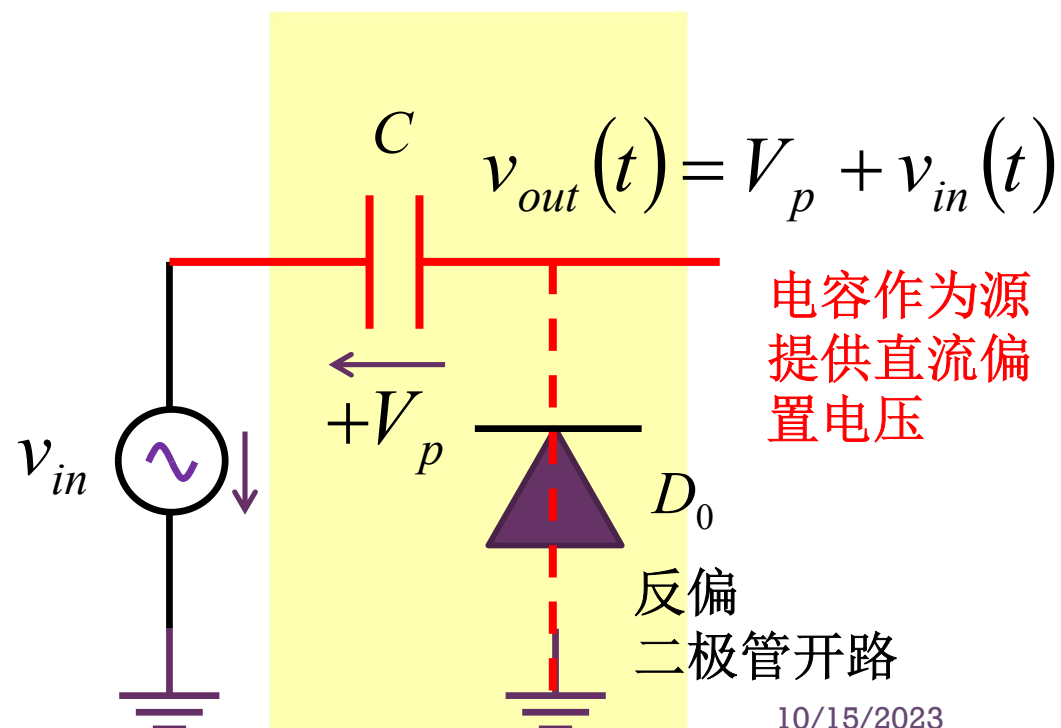
钳位器电路



电容充电



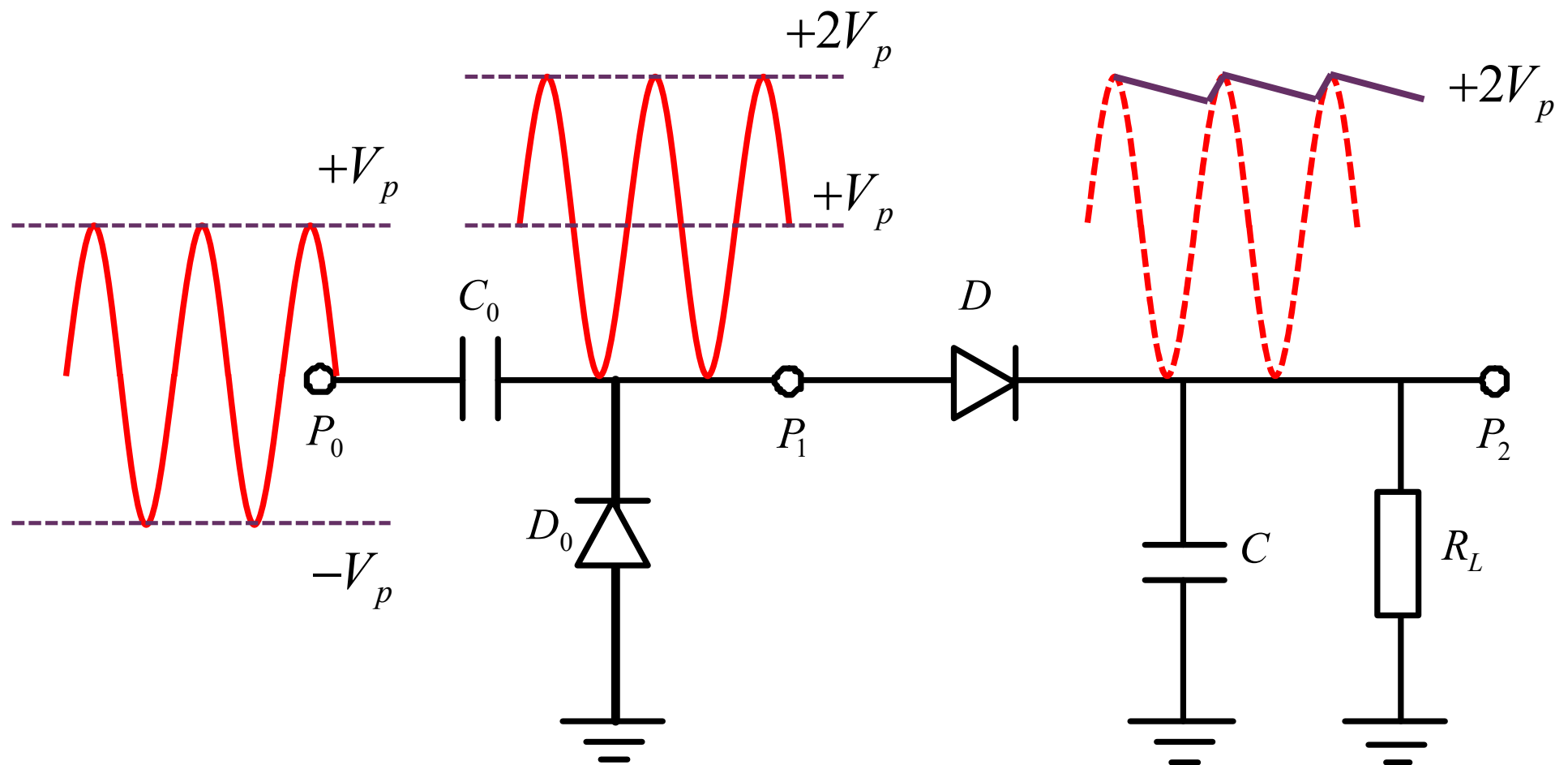
在第一个负半周
电容充电



电容作为源
提供直流偏
置电压

反偏
二极管开路

倍压整流



-
- 电路抽象**
- 数字抽象**
 - 开关, 门, 缓冲器, 寄存器, 触发器, 存储器...
 - 状态, 状态转移...
 - 二阶动态电路**
 - LC 谐振腔, 负阻器件
 - 滤波器, 匹配网络, 正负反馈振荡器, DC-AC, DC-DC 转换器...
 - 谐振, 过冲, 振荡, 最大功率增益, 匹配, 稳定性...
 - 基本元件**
 - 电阻, 电容, 电感, 二极管, 晶体管
 - 整流器, 放大器, 电流镜, 运放, 缓冲器, 比较器, ADC/DAC...
 - 线性度, 灵敏度, 负反馈正反馈...
 - 电源, 电阻器**
 - 分压器, 衰减器, 电桥, 理想放大器, 理想变压器, 理想回旋器, 理想环行器...
 - 增益, 阻抗, 噪声...
- 基本元件** (电源, 电阻) (图解法, 解析解, 线性化方法... 针对代数方程)
- 基本元件** (电容, 电感) (相量法, 微分方程) (针对微分方程)
- 基本元件** (二极管, 晶体管) (整流器, 放大器, 电流镜, 运放, 缓冲器, 比较器, ADC/DAC... 线性度, 灵敏度, 负反馈正反馈...)
- 基本元件** (电源, 电阻器) (分压器, 衰减器, 电桥, 理想放大器, 理想变压器, 理想回旋器, 理想环行器... 增益, 阻抗, 噪声...)
- 二阶动态电路** (LC 谐振腔, 负阻器件, 滤波器, 匹配网络, 正负反馈振荡器, DC-AC, DC-DC 转换器... 谐振, 过冲, 振荡, 最大功率增益, 匹配, 稳定性...)
- 数字抽象** (开关, 门, 缓冲器, 寄存器, 触发器, 存储器... 状态, 状态转移...)
- 电路抽象**
- 一条主干四个分支
 - 定律、定理和方法
 - 元件或器件
 - 性能或基本电路概念
 - 功能单元电路

二阶时域分析---以RLC串联分压分析为例

- 二阶LTI系统的系统参量
 - 自由振荡频率、阻尼系数
- 状态方程和微分方程
 - 特征方程和特征根
- 解的形态
 - 待定系数法
 - 五要素法
 - 欠阻尼：减幅正弦振荡
 - 无阻尼：等幅正弦振荡
 - 过阻尼：指数衰减
 - 退化为两个一阶系统

一阶系统系统参量：时间常数

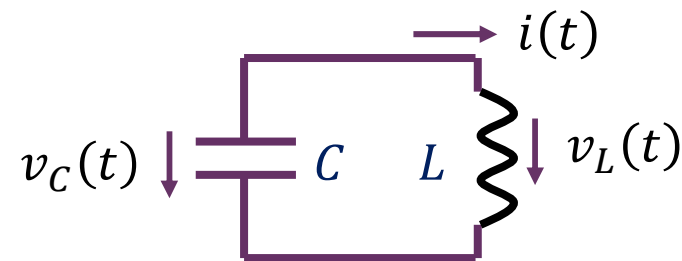
一阶系统的特征方程和特征根

一阶系统的三要素法

- 作业选讲（录像内容）
 - 稳态响应

LC谐振腔的自由振荡

正弦振荡



$$\frac{1}{C} \int (-i(t)) dt = \frac{1}{C} \int i_C(t) dt = v_C(t) = v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = L \frac{di(t)}{dt}$$

KCL

GOL

KVL

GOL

KCL

$$-\frac{i(t)}{C} = L \frac{d^2 i(t)}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{i(t)}{LC} = 0$$

电感电流

$$i(t) = I_0 \cos\left(\frac{1}{\sqrt{LC}}t + \varphi_0\right) = I_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

由电容初始电压，
电感初始电流确定，
同学自行练习确定：
假设 $i_L(0)$ ， $v_C(0)$
已知

电容电压

$$v(t) = -\omega_0 L I_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = -Z_0 I_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

LC谐振腔的自由振荡频率

rad/s

$$Z_0 = \omega_0 L = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{\omega_0 C}$$

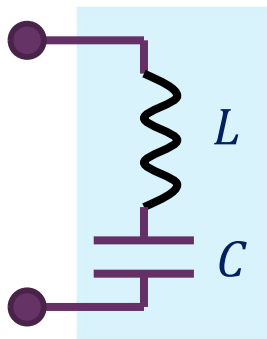
LC谐振腔的特征阻抗

 Ω

$$E_C(t) + E_L(t) = \frac{1}{2} C v^2(t) + \frac{1}{2} L i^2(t) = \frac{1}{2} C v^2(0) + \frac{1}{2} L i^2(0)$$

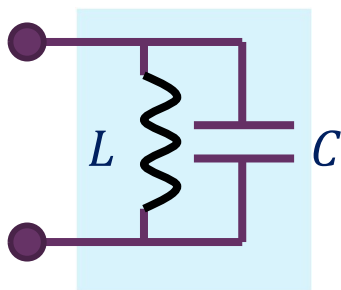
纯LC谐振腔内无能量
损耗，电容电能和电感
磁能之间的相互转换以
正弦振荡的形态维持

对LC串联谐振腔和并联谐振腔的描述



$$\begin{aligned} Z &= Z_L + Z_C = j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \\ &= j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = j\sqrt{\frac{L}{C}}\left(\omega\sqrt{LC} - \frac{1}{\omega\sqrt{LC}}\right) \\ &= jZ_0\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) \stackrel{\omega=\omega_0}{\cong} 0 \end{aligned}$$

谐振频点上，串联**LC**短路



$$\begin{aligned} Y &= Y_C + Y_L = j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \\ &= j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right) = j\sqrt{\frac{C}{L}}\left(\omega\sqrt{LC} - \frac{1}{\omega\sqrt{LC}}\right) \\ &= jY_0\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) \stackrel{\omega=\omega_0}{\cong} 0 \end{aligned}$$

谐振频点上，并联**LC**开路

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{rad/s}$$

自由振荡频率
谐振频率

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad \Omega$$

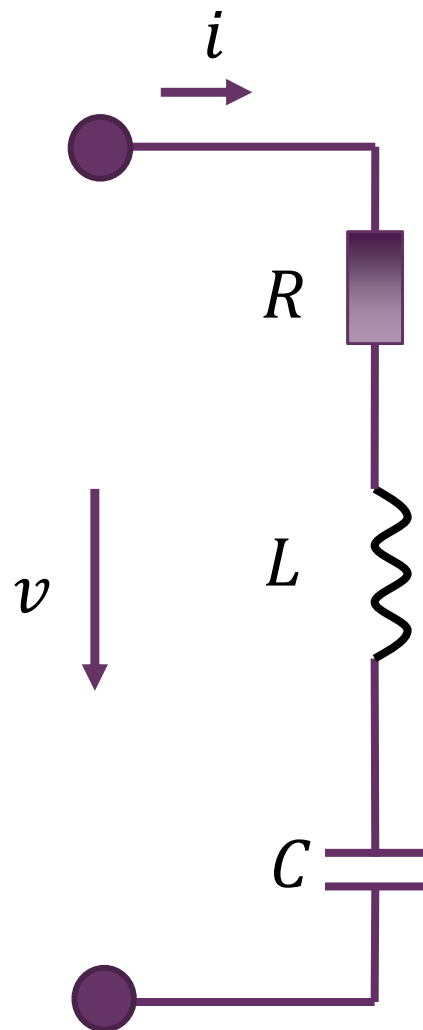
特征阻抗：恰好是自由振荡频点的电感或电容电抗值

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{rad/s}$$

$$Y_0 = \sqrt{\frac{C}{L}} = \omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L} \quad S$$

LC谐振腔特征导纳

串联RLC系统参量



$$\xi = \frac{1}{2Q} = \frac{R}{2Z_0}$$

阻尼系数

$$\begin{aligned} Z(j\omega) &= Z_R + Z_L + Z_C = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + jZ_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \\ &= R \left(1 + j \frac{Z_0}{R} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right) = R \left(1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right) \end{aligned}$$

自由振荡频率
谐振频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{rad/s}$$

特征阻抗

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad \Omega$$

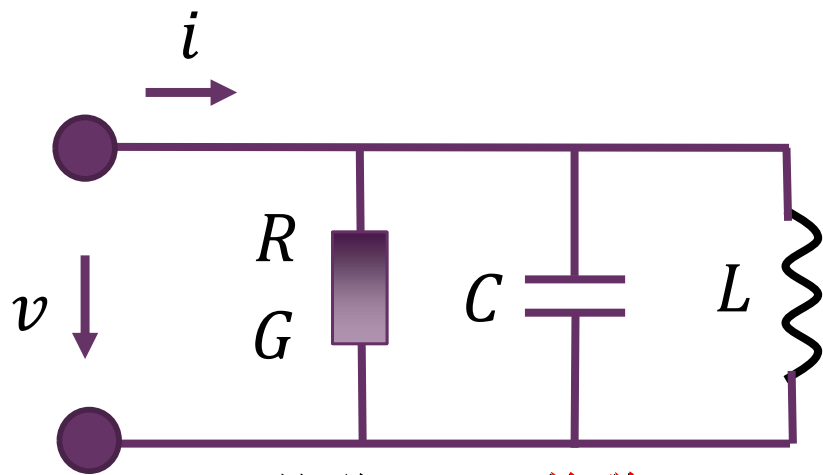
品质因数

$$Q = \frac{Z_0}{R} = \frac{\text{虚功}}{\text{实功}}$$

$$s = j\omega$$

$$\begin{aligned} Z(s) &= R + sL + \frac{1}{sC} = \frac{s^2 LC + sRC + 1}{sC} = \frac{s^2 + s \frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}{\frac{s}{L}} \\ &= R \frac{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} s + \omega_0^2}{\frac{\omega_0}{Q} s} = R \frac{s^2 + 2\xi \omega_0 s + \omega_0^2}{2\xi \omega_0 s} \end{aligned}$$

并联RLC对偶串联RLC



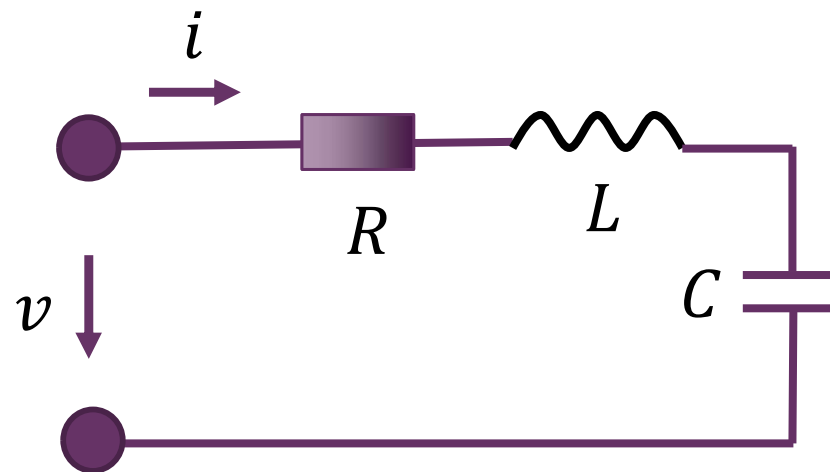
并联GCL: 并联RLC

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{CL}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s}$$

$$Y_0 = \sqrt{\frac{C}{L}} = \omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L} \text{ S}$$

$$Q = \frac{Y_0}{G} = \frac{\text{虚功}}{\text{实功}} = \frac{\text{电纳}}{\text{电导}} = \frac{\omega_0 C}{G}$$

$$\xi = \frac{1}{2Q} = \frac{G}{2Y_0}$$



串联RLC

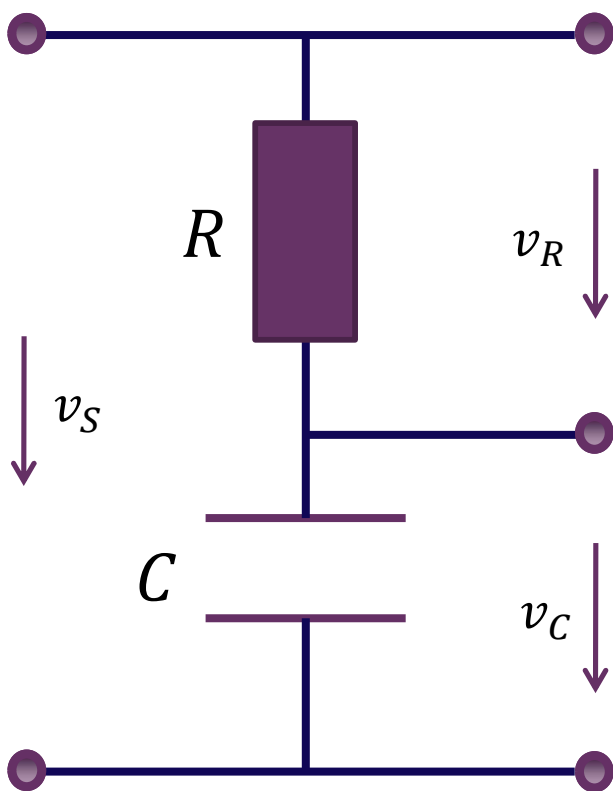
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ rad/s}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \text{ } \Omega$$

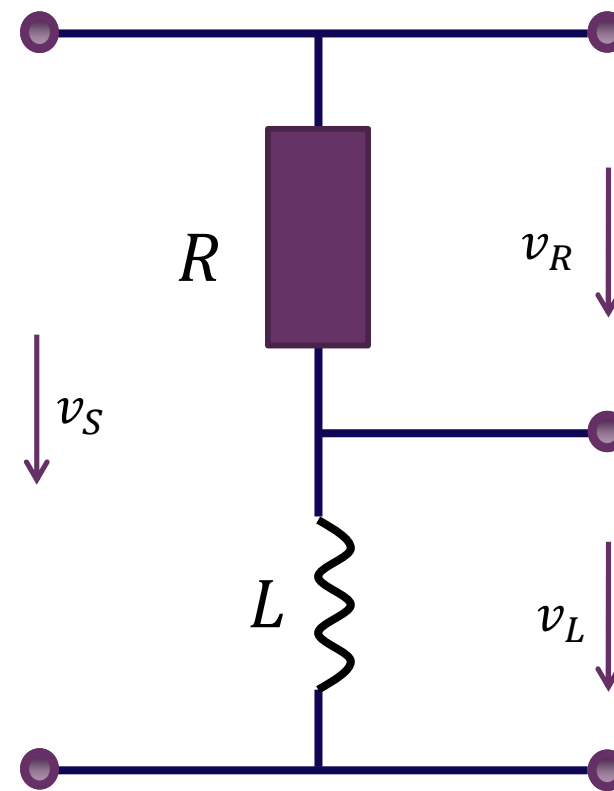
$$Q = \frac{Z_0}{R} = \frac{\text{虚功}}{\text{实功}} = \frac{\text{电抗}}{\text{电阻}} = \frac{\omega_0 L}{R}$$

$$\xi = \frac{1}{2Q} = \frac{R}{2Z_0}$$

回顾：一阶RC分压、RL分压分析



串联**RC**：电容低频开路，分压系数为**1**，电容高频短路，分压系数为**0**：说明电容分压为输入信号中的低频分量，电容分压系数具有低通滤波特性；电阻分压系数在高频为**1**，低频为**0**，说明电阻分压为输入信号中的高频分量，电阻分压系数具有高通滤波器特性



串联**RL**：电阻分压系数具有低通滤波特性；电感分压系数具有高通滤波特性

$$H_{LP1}(j\omega) = H_0 \frac{1}{1 + j\omega\tau} = H_0 \frac{\omega_0}{s + \omega_0}$$

$$H_0 = 1$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\tau}$$

$$BW_{3dB} = \frac{1}{2\pi\tau}$$

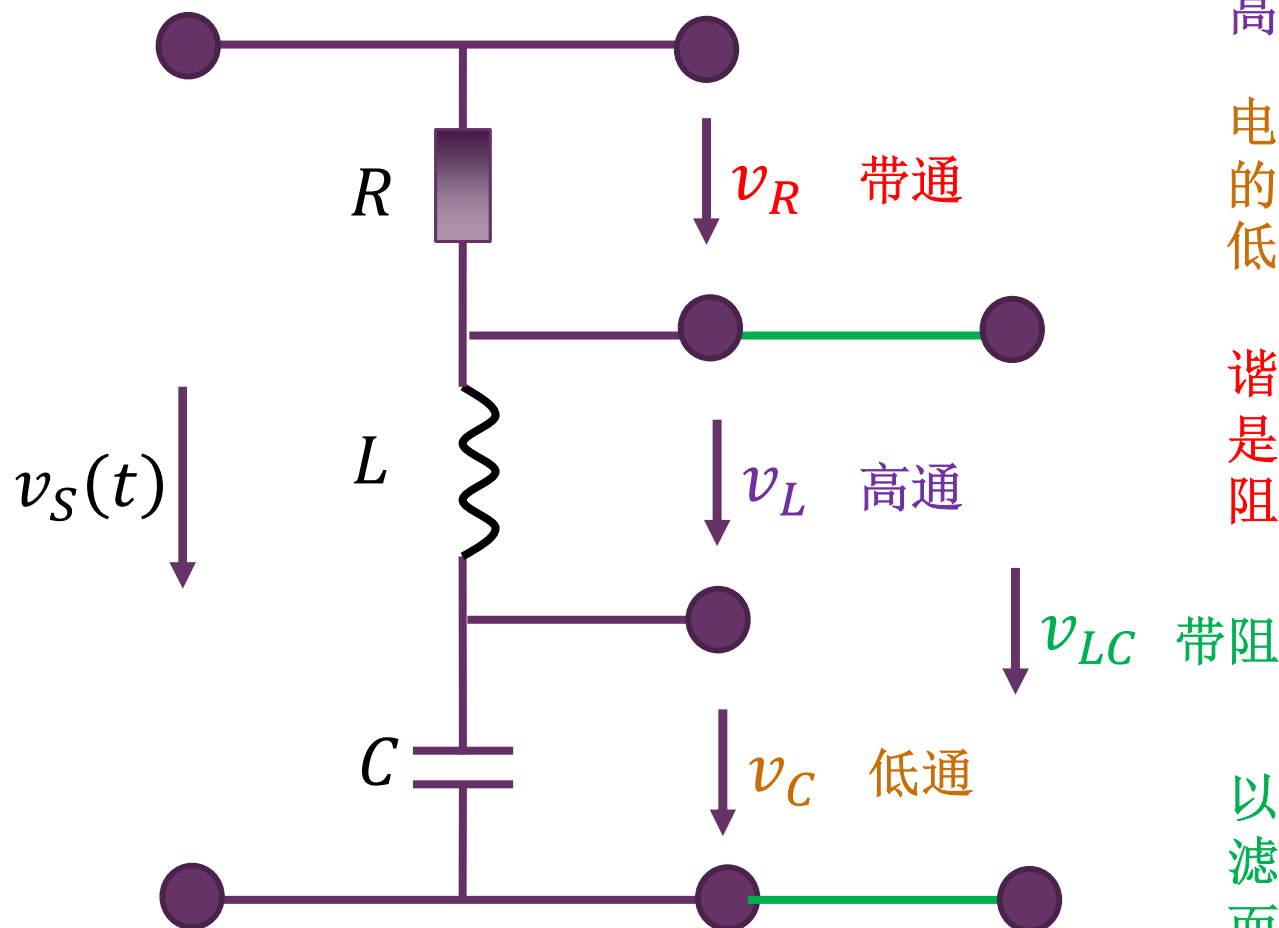
$$H_{HP1}(j\omega) = H_0 \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} = H_0 \frac{s}{s + \omega_0}$$

$$\tau = RC, GL$$

$$s = j\omega$$

$$f_{3dB} = \frac{1}{2\pi\tau}$$

串联RLC分压分析：典型的二阶滤波特性



电感高频开路，分担的是输入电压中的高频分量，以电感分压为输出则具高通滤波特性

电容低频开路，分担的是输入电压中的低频分量，以电容分压为输出则具低通滤波特性

谐振频点串联**LC**短路，电阻分担的是输入电源中的中间频率分量，以电阻分压为输出则具带通滤波特性

以串联**LC**分压为输出者，则具带阻滤波特性：谐振频点**LC**短路无输出，而低频电容开路、高频电感开路使得串联**LC**均获得全部分压

二阶滤波器传递函数典型形态

$$H_0 \frac{\omega_0}{s + \omega_0} \quad H_0 \frac{s}{s + \omega_0}$$

$$H_{LP2} = H_{v_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{s^2 LC + sRC + 1} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$H_{LP2} = H_{v_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \cdots H_0 \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

二阶系统自由振荡频率

$$H_{HP2} = H_{v_L} = \frac{j\omega L}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \cdots H_0 \frac{s^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$\xi = \frac{R}{2Z_0} = \frac{1}{2} R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

二阶系统阻尼系数

$$H_{BP2} = H_{v_R} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \cdots H_0 \frac{2\xi\omega_0 s}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2}$$

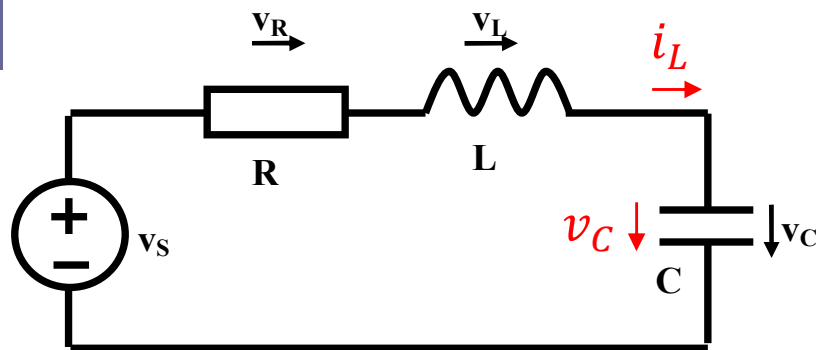
$$s = j\omega$$

$$H_{BS2} = H_{v_{LC}} = \frac{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \cdots H_0 \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$H_0$$

滤波器中心频点传递系数

RLC串联电路一般性分析：状态方程法



状态方程：就是以电路中的 $\mathbf{n}$ 个独立状态变量为未知量列写的 $\mathbf{n}$ 个一阶微分方程组，方程左侧为状态变量的一阶微分形式，方程右侧为状态变量和激励变量的代数方程形式

$$L \frac{d}{dt} i_L = v_L = v_S - v_R - v_C = v_S - i_L R - v_C$$

$$C \frac{d}{dt} v_C = i_C = i_L$$

$$\frac{d}{dt} v_C = \frac{1}{C} i_L$$

$$\frac{d}{dt} i_L = -\frac{R}{L} i_L - \frac{1}{L} v_C + \frac{1}{L} v_S$$

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} v_S \end{bmatrix}$$

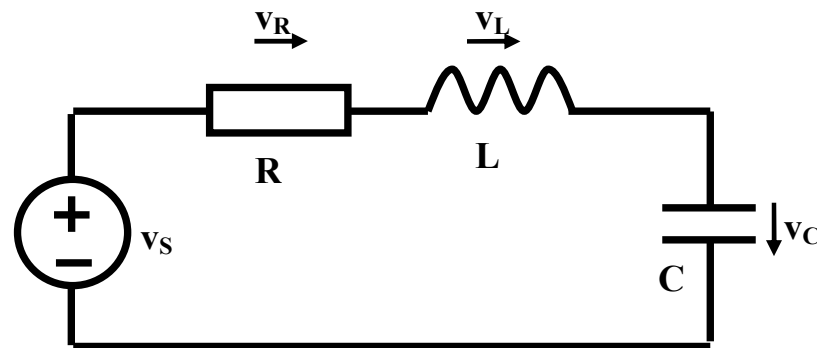
列状态方程的通用方法：用恒压源替代电容，恒流源替代电感，求电容电流和电感电压

$$\begin{bmatrix} v_{R,out} \\ v_{L,out} \\ v_{C,out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & R \\ -1 & -R \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} v_S$$

状态方程法的好处是，一次性求出状态变量后，它们作为系统内蕴的源（或者由替代定理，用恒压源 $v_C(t)$ 替代电容 $\mathbf{C}$ ，用恒流源 $i_L(t)$ 替代电感 $\mathbf{L}$ ），与外加激励源共同决定系统内的任何电量：由叠加定理可知，线性系统中的任何电量均可表述为状态变量和外加激励源的线性叠加形式

LTI系统状态方程的一般形式

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} v_S \end{bmatrix}$$



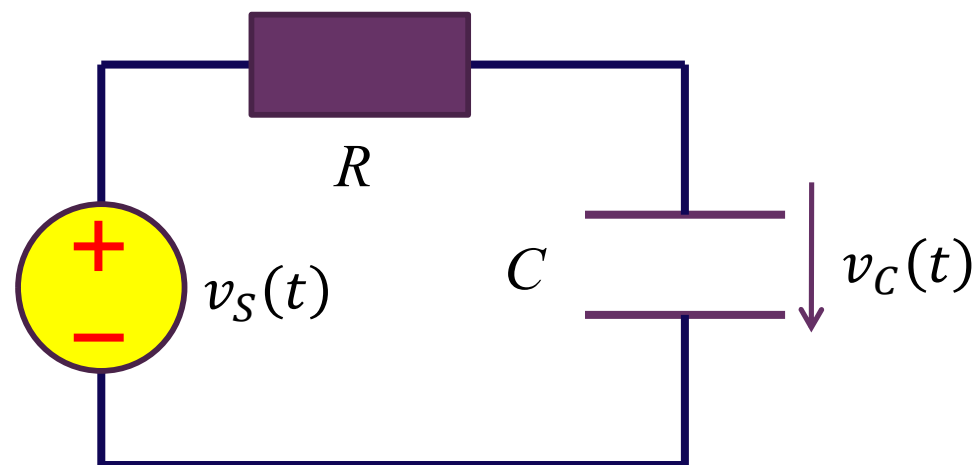
LTI系统状态方程的一般形式

$$\frac{d}{dt} \mathbf{x}(t) = \mathbf{A} \mathbf{x}(t) + \mathbf{s}(t)$$

状态变量列向量

系统参量矩阵
电路参量矩阵
常数矩阵

电路中独立源的作用



其形式同样适用一阶系统

$$\frac{d}{dt} v_C(t) = -\frac{1}{RC} v_C(t) + \frac{1}{RC} v_S(t)$$

LTI状态方程求解的一般过程

一阶**LTI**系统状态方程求解过程

$$\frac{d}{dt}x = ax + s$$

$$\frac{d}{dt}(e^{-at}x) = e^{-at}s$$

$$e^{-at}x(t)\Big|_{t_0}^t = \int_{t_0}^t e^{-a\lambda}s(\lambda)d\lambda$$

$$x(t) = e^{a(t-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^t e^{a(t-\lambda)}s(\lambda)d\lambda$$

零输入响应 零状态响应

$$x(t) = x_{\infty}(t) + (x(t_0^+) - x_{\infty}(t_0^+))e^{a(t-t_0)}$$

稳态响应 瞬态响应

$(t > t_0)$

直接推广到高阶**LTI**系统

$$\frac{d}{dt}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{s}$$

$$\frac{d}{dt}(e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{x}) = e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{s}$$

$$e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{x}(t)\Big|_{t_0}^t = \int_{t_0}^t e^{-\mathbf{A}\lambda}\mathbf{s}(\lambda)d\lambda$$

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}(t-t_0)}\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t e^{\mathbf{A}(t-\lambda)}\mathbf{s}(\lambda)d\lambda$$

零输入响应 零状态响应

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{\infty}(t) + e^{\mathbf{A}(t-t_0)}(\mathbf{x}(t_0^+) - \mathbf{x}_{\infty}(t_0^+))$$

稳态响应 瞬态响应

LTI系统解的形态是确定的

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{\infty}(t) + e^{\mathbf{A}(t-t_0)}(\mathbf{x}(t_0^+) - \mathbf{x}_{\infty}(t_0^+))$$

由激励决定的稳态响应，
具有和激励相同的形态

通过状态转移矩阵的作用，当前
状态是由之前状态转移过来的

状态转移矩阵 $e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2t^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3t^3 + \dots$

$$= \mathbf{I} + \mathbf{P} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}t + \frac{1}{2!}\mathbf{P} \begin{bmatrix} \lambda_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^2 \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}t^2 + \dots$$

$$= \mathbf{P} \begin{bmatrix} 1 + \lambda_1 t + \frac{1}{2!}\lambda_1^2 t^2 + \dots & & \\ & \ddots & \\ & & 1 + \lambda_n t + \frac{1}{2!}\lambda_n^2 t^2 + \dots \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}$$

$$= \mathbf{P} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \sum_{k=1}^n \alpha_k^{ij} e^{\lambda_k t} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix}_{n \times n}$$

状态变量的瞬态响应（以及零输入响应）一定是 $e^{\lambda_k t}$ 的叠加形式，其叠加加权系数待定（和初值、激励源均有关）；其中 λ_k 是系统参量矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征根，也是**LTI**系统的特征根

关键问题：特征根求取

特征根求解方法2：从微分方程入手

假设**n**阶**LTI**动态系统的**n**阶微分方程为

$$\sum_{k=0}^n a_k \frac{d^k}{dt^k} x(t) = f(s_1(t), s_2(t), \dots) \quad a_n = 1$$

其中， $x(t)$ 是电路中的某个电量，可以是状态变量，也可以不是状态变量，对于**LTI**系数，微分方程系数是由系统结构决定的常系数，前述分析表明，其齐次方程（零输入情况）的解一定是指数 $X_0 e^{\lambda t}$ 形式，其中， λ 为其特征根。代入齐次方程

$$\sum_{k=0}^n a_k \frac{d^k}{dt^k} x(t) = \sum_{k=0}^n a_k \frac{d^k}{dt^k} (X_0 e^{\lambda t}) = \sum_{k=0}^n a_k X_0 \lambda^k e^{\lambda t} = X_0 e^{\lambda t} \sum_{k=0}^n a_k \lambda^k = 0$$

即可获得其特征根 λ 满足的**n**次多项式方程，也就是**LTI**系统的特征方程，

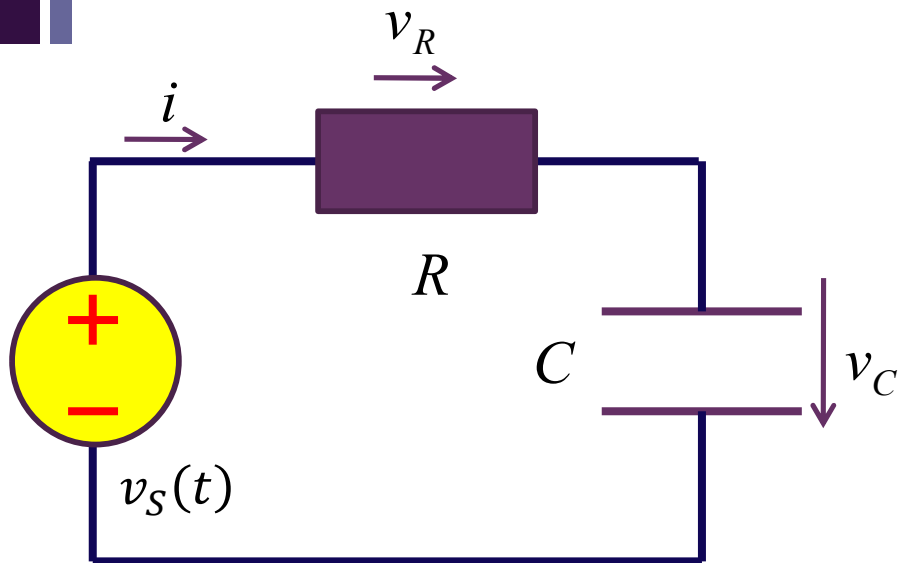
$$\sum_{k=0}^n a_k \lambda^k = 0$$

通过某种数学方法求解特征方程获得特征根后，电量 $x(t)$ 的解可以表述为

$$x(t) = x_{\infty}(t) + A e^{\lambda_1 t} + B e^{\lambda_2 t} + \dots$$

其中 $x_{\infty}(t)$ 是激励源决定的稳态响应，**n**个待定系数**A**、**B**、...由**n**个初值 $x(0^+)$ 、 $\frac{d}{dt}x(0^+)$ 、...及激励源（稳态响应）共同确定

一阶系统特征根



一阶系统微分方程的一般形式

$$\frac{d}{dt}x(t) + \frac{1}{\tau}x(t) = s(t)$$

其特征根方程为

$$\lambda + \frac{1}{\tau} = 0$$

其特征根为 $\lambda = -\frac{1}{\tau}$

特征根位于左半平面
特征根量纲: **1/s**

一阶系统时域响应中必存在 $e^{\lambda t} = e^{-\frac{t}{\tau}}$ 项

$$v_S(t) = v_R(t) + v_C(t)$$

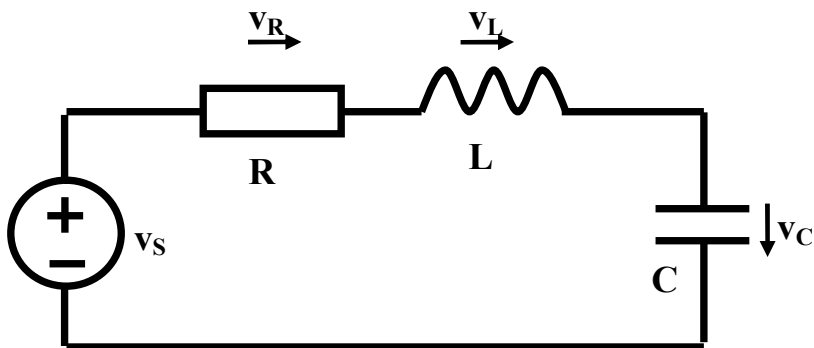
$$= RC \frac{d}{dt}v_C(t) + v_C(t)$$

电路方程为

$$RC \frac{d}{dt}v_C(t) + v_C(t) = v_S(t)$$

$$\frac{d}{dt}v_C(t) + \frac{1}{RC}v_C(t) = \frac{1}{RC}v_S(t)$$

二阶系统特征根：自微分方程求取



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\xi = \frac{1}{2} R \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{2Z_0}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$v_S = v_R + v_L + v_C = i_C R + L \frac{d}{dt} i_C + v_C$$

$$= RC \frac{d}{dt} v_C + LC \frac{d^2}{dt^2} v_C + v_C$$

$$\frac{d^2}{dt^2} v_C + \frac{R}{L} \frac{d}{dt} v_C + \frac{1}{LC} v_C = \frac{1}{LC} v_S$$

$$\frac{d^2}{dt^2} v_C + 2\xi\omega_0 \frac{d}{dt} v_C + \omega_0^2 v_C = \omega_0^2 v_S$$

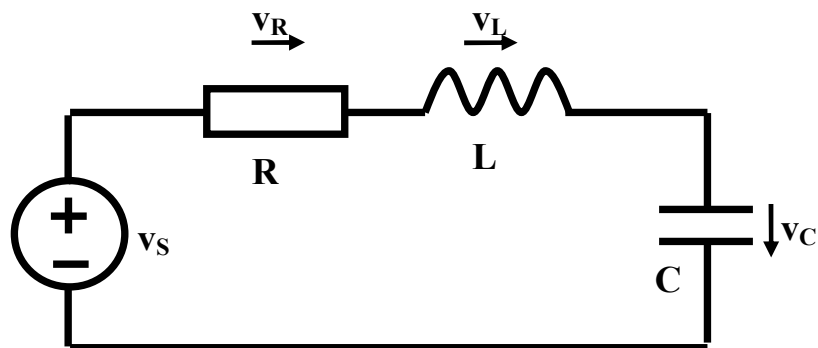
$$\lambda^2 + 2\xi\omega_0 \lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1} \right) \omega_0$$

特征根位于左半平面

特征根量纲：**1/s**

特征根也可自系统参量矩阵特征根入手



$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} v_s \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 Z_0 \\ -\omega_0 Y_0 & -2\xi\omega_0 \end{bmatrix}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & \omega_0 Z_0 \\ -\omega_0 Y_0 & -2\xi\omega_0 - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

特征方程 $\lambda^2 + 2\xi\omega_0\lambda + \omega_0^2 = 0$

特征根 $\lambda_{1,2} = \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1} \right) \omega_0$

$\xi > 1$ 过阻尼：两个负实根

$\xi = 1$ 临界阻尼：两个负实重根

$0 < \xi < 1$ 欠阻尼：两个共轭复根

$\xi = 0$ 无阻尼：两个共轭纯虚根

阻尼系数：对电路中能量损耗的描述

$$\xi = \frac{R}{2Z_0}$$

待定系数法：过阻尼

$$\lambda_{1,2} = \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1} \right) \omega_0$$

二阶系统退化为两个一阶系统的级联或两个一阶系统相加（下节课讨论） $\xi > 1$

$$x(t) = x_{\infty}(t) + Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t} = x_{\infty}(t) + Ae^{-\frac{t}{\tau_1}} + Be^{-\frac{t}{\tau_2}}$$

$$\frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}x_{\infty}(t) + A\lambda_1 e^{\lambda_1 t} + B\lambda_2 e^{\lambda_2 t}$$

指数衰减
长寿命项
短寿命项

$$x(0^+) = x_{\infty}(0^+) + A + B$$

$$\dot{x}(0^+) = \dot{x}_{\infty}(0^+) + A\lambda_1 + B\lambda_2$$

短期行为看短寿命项（高频）；
长期行为看长寿命项（低频）

$$A = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (X_0 - X_{\infty 0}) - \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} (\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0})$$

$$B = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} (X_0 - X_{\infty 0}) - \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} (\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0})$$

待定系数法：欠阻尼

$$0 < \xi < 1$$

$$\lambda_{1,2} = \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\right) \omega_0 = \left(-\xi \pm j\sqrt{1 - \xi^2}\right) \omega_0$$

左半平面共轭复根

$$x(t) = x_{\infty}(t) + Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$$

$$= x_{\infty}(t) + Ae^{-\xi\omega_0 t + j\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t} + Be^{-\xi\omega_0 t - j\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t}$$

$$= x_{\infty}(t) + e^{-\xi\omega_0 t} \left(Ae^{+j\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t} + Be^{-j\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t} \right)$$

$$= x_{\infty}(t) + e^{-\xi\omega_0 t} \left(A\cos\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t + jA\sin\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t \right. \\ \left. + B\cos\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t - jB\sin\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t \right)$$

$$= x_{\infty}(t) + e^{-\xi\omega_0 t} \left((A+B)\cos\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t \right. \\ \left. + j(A-B)\sin\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t \right)$$

重定义待定系数：欠阻尼

$$0 < \xi < 1$$

$$\lambda_{1,2} = \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\right) \omega_0 = \left(-\xi \pm j\sqrt{1 - \xi^2}\right) \omega_0$$

$$x(t) = x_\infty(t) + e^{-\xi\omega_0 t} \left(A \cos\sqrt{1 - \xi^2}\omega_0 t + B \sin\sqrt{1 - \xi^2}\omega_0 t \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}x_\infty(t) - \xi\omega_0 e^{-\xi\omega_0 t} & \left(A \cos\sqrt{1 - \xi^2}\omega_0 t + B \sin\sqrt{1 - \xi^2}\omega_0 t \right) \\ & + \sqrt{1 - \xi^2}\omega_0 e^{-\xi\omega_0 t} \left(-A \sin\sqrt{1 - \xi^2}\omega_0 t + B \cos\sqrt{1 - \xi^2}\omega_0 t \right) \end{aligned}$$

$$x(0^+) = x_\infty(0^+) + A \quad \dot{x}(0^+) = \dot{x}_\infty(0^+) - \xi\omega_0 A + \sqrt{1 - \xi^2}\omega_0 B$$

$$A = X_0 - X_{\infty 0} \quad B = \left(X_0 - X_{\infty 0} + \frac{\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0}}{\xi\omega_0} \right) \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}}$$

五要素法

$$x(t) = \underbrace{x_{\infty}(t)}_{\text{稳态响应}} + \underbrace{(X_0 - X_{\infty 0})}_{\text{初值}} e^{-\underbrace{\xi \omega_0 t}_{\text{阻尼系数}}} \cos \underbrace{\sqrt{1 - \xi^2} \omega_0 t}_{\text{自由振荡频率}} \\ + \left(X_0 - X_{\infty 0} + \underbrace{\frac{\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0}}{\xi \omega_0}}_{\text{微分初值}} \right) \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi \omega_0 t} \sin \sqrt{1 - \xi^2} \omega_0 t$$

$0 < \xi < 1$

$$x(t) = x_{\infty}(t) + (X_0 - X_{\infty 0}) e^{-\omega_0 t} + \left(X_0 - X_{\infty 0} + \frac{\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0}}{\omega_0} \right) \omega_0 t e^{-\omega_0 t}$$

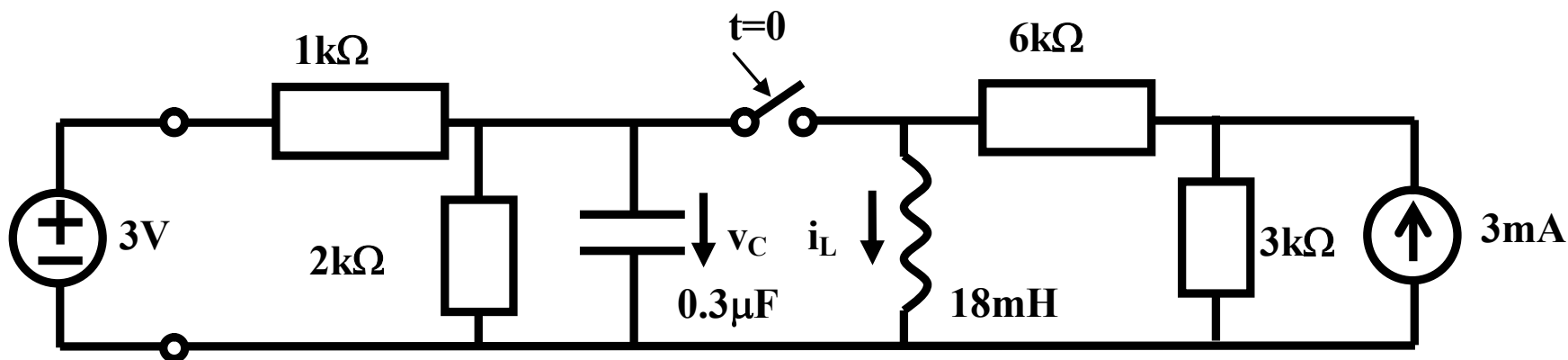
$\xi = 1$

$$x(t) = x_{\infty}(t) + (X_0 - X_{\infty 0}) e^{-\xi \omega_0 t} \cosh \sqrt{\xi^2 - 1} \omega_0 t \\ + \left(X_0 - X_{\infty 0} + \frac{\dot{X}_0 - \dot{X}_{\infty 0}}{\xi \omega_0} \right) \frac{\xi}{\sqrt{\xi^2 - 1}} e^{-\xi \omega_0 t} \sinh \sqrt{\xi^2 - 1} \omega_0 t$$

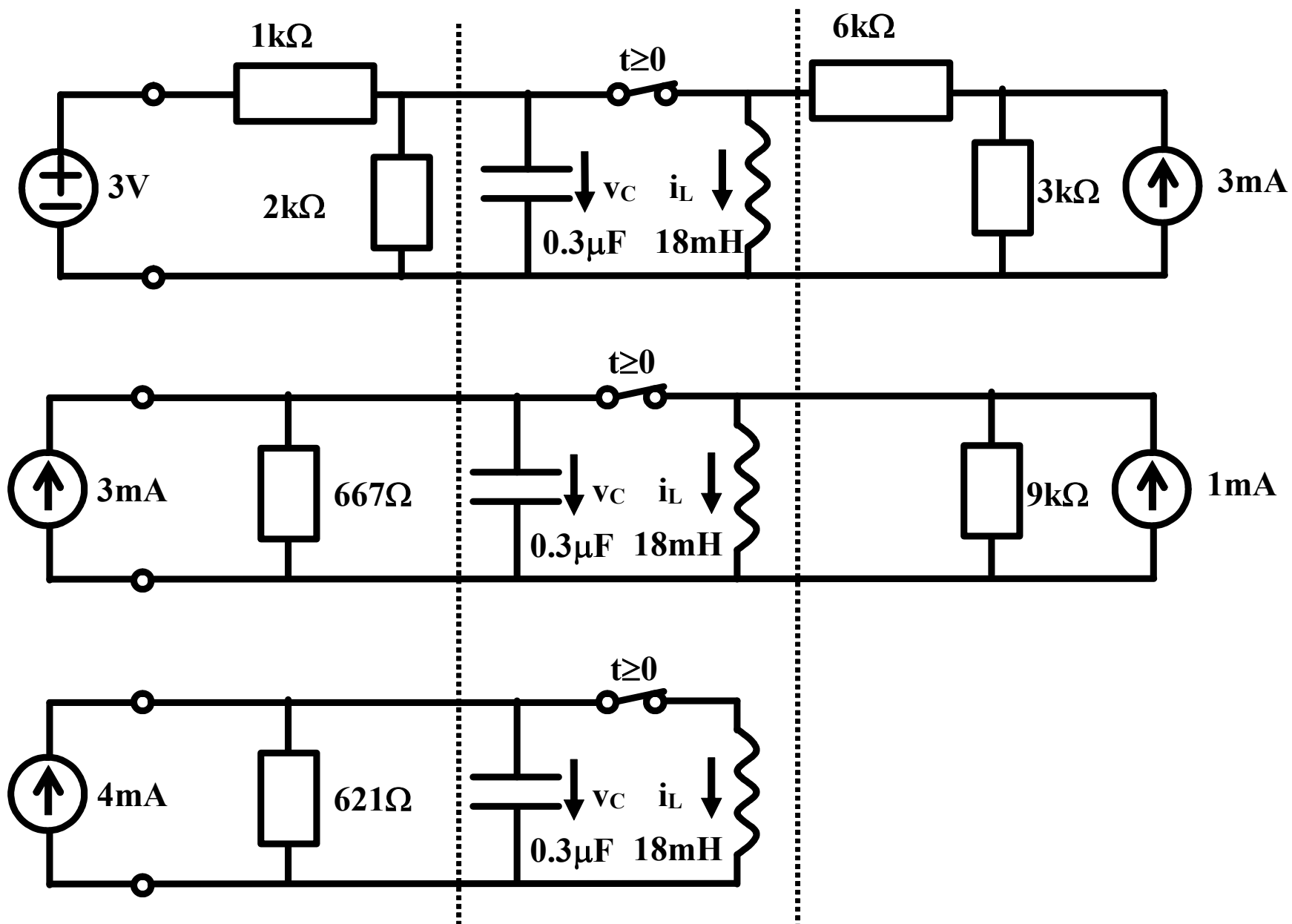
$\xi > 1$

例1

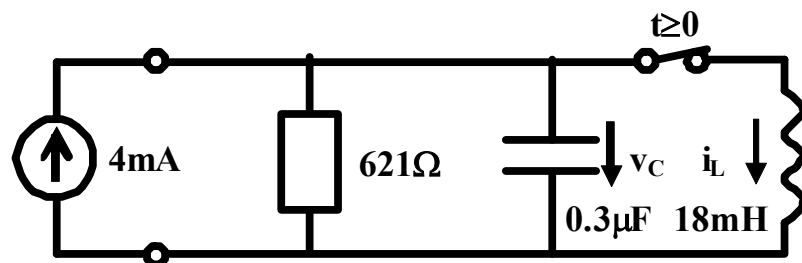
- 开关在 $t=0$ 时刻闭合。开关闭合前电路已经稳定。求开关闭合后，电容电压 $v_C(t)$ 和电感电流 $i_L(t)$ 的变化规律



RLC并联



五要素：阻尼系数和自由振荡频率



串联RLC

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$Q = \frac{Z_0}{R} = \frac{\text{虚功}}{\text{实功}}$$

$$\xi = \frac{1}{2Q} = \frac{R}{2Z_0}$$

并联RLC

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{CL}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$Y_0 = \sqrt{\frac{C}{L}} = \omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L}$$

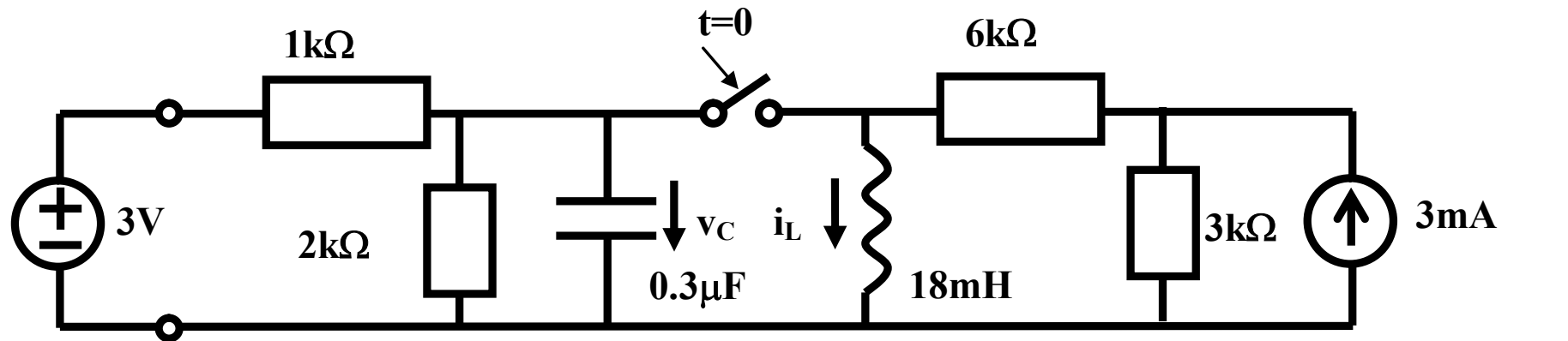
$$Q = \frac{Y_0}{G} = \frac{\text{虚功}}{\text{实功}}$$

$$\xi = \frac{1}{2Q} = \frac{G}{2Y_0}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{18m \times 0.3\mu}} = 13.6krad/s$$

$$\xi = \frac{G}{2Y_0} = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{2 \times 621} \sqrt{\frac{18m}{0.3\mu}} = 0.1973$$

五要素：两个初值



$$v_C(0^-) = \frac{2k\Omega}{1k\Omega + 2k\Omega} \times 3V = 2V$$

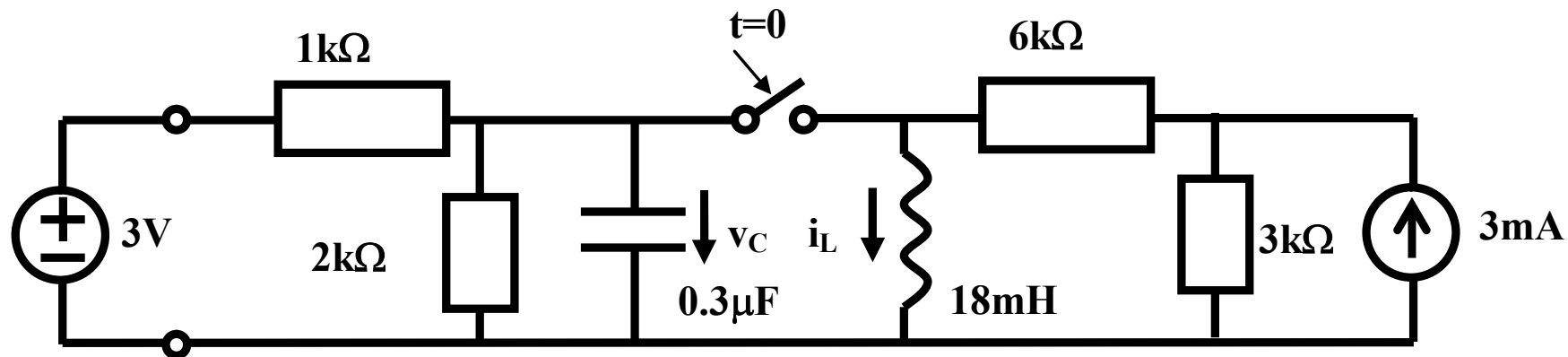
$$i_L(0^-) = \frac{3k\Omega}{6k\Omega + 3k\Omega} \times 3mA = 1mA$$

$$v_C(0^+) = v_C(0^-) = 2V$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 1mA$$

$$\begin{aligned} \frac{dv_C(0^+)}{dt} &= \frac{1}{C} i_C(0^+) = \frac{1}{C} (i_S(0^+) - i_L(0^+) - i_R(0^+)) = \frac{1}{C} \left(4mA - 1mA - \frac{v_C(0^+)}{R} \right) \\ &= \frac{1}{0.3\mu F} \left(4mA - 1mA - \frac{2V}{621\Omega} \right) = -\frac{0.2222mA}{0.3\mu F} = -0.7407V/ms \end{aligned}$$

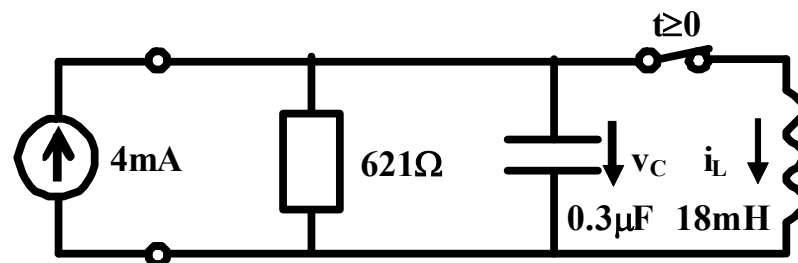
五要素：稳态响应



$$v_{C,\infty}(t) = 0$$

$$v_{C,\infty}(0^+) = 0$$

$$\frac{dv_{C,\infty}(0^+)}{dt} = 0$$



五要素解

$$\begin{aligned}
 v_C(t) &= v_{C,\infty}(t) + (V_0 - V_{\infty,0})e^{-\xi\omega_0 t} \cos\left(\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t\right) \\
 &+ \left(V_0 - V_{\infty,0} + \frac{\dot{V}_0 - \dot{V}_{\infty,0}}{\xi\omega_0}\right) \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t\right) \\
 &= 0 + (2 - 0)e^{-\xi\omega_0 t} \cos\left(\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t\right) \\
 &+ \left(2 - 0 + \frac{-0.7407 \times 10^3 - 0}{0.1973 \times 13.6 \times 10^3}\right) \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t\right) \\
 &= 2e^{-\xi\omega_0 t} \cos\left(\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t\right) + 1.7241 \frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_0 t} \sin\left(\sqrt{1-\xi^2}\omega_0 t\right) \\
 &= 2e^{-\frac{t}{0.3724 \times 10^{-3}}} \cos\left(13.34 \times 10^3 t\right) + 0.347e^{-\frac{t}{0.3724 \times 10^{-3}}} \sin\left(13.34 \times 10^3 t\right) \\
 &= 2.03e^{-\frac{t}{0.3724 \times 10^{-3}}} \sin\left(13.34 \times 10^3 t + 1.4\right) \quad \text{幅度指数衰减的正弦振荡波形}
 \end{aligned}$$

本节内容小结

- 描述一阶LTI系统的系统参量是时间常数 τ
 - 一阶系统特征根 $\lambda = -\frac{1}{\tau}$: 指数衰减特性
 - 一阶RC: $\tau = RC$
 - 一阶RL: $\tau = GL$
- 描述二阶LTI系统的系统参量是阻尼系数 ξ 和自由振荡频率 ω_0
 - 二阶系统特征根 $\lambda_{1,2} = \left(-\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1}\right) \omega_0$
 - $\xi > 1$: 过阻尼, 两个不等负实根: 指数衰减特性
 - $\xi = 1$: 临界阻尼, 两个负实等根: 指数衰减特性 (偏)
 - $0 < \xi < 1$: 欠阻尼, 两个共轭复根: 幅度指数衰减的正弦振荡特性
 - $\xi = 0$: 无阻尼, 两个共轭纯虚根: 等幅正弦振荡特性
 - 串联RLC: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \xi = \frac{R}{2Z_0}, Z_0 = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}$
 - 并联RLC: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \xi = \frac{G}{2Y_0}, Y_0 = \omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L} = \sqrt{\frac{C}{L}}$
- n阶LTI系统的时域分析需要 $2n+1$ 个要素
 - 1个稳态响应
 - n个初值
 - n个特征根

如果电阻是负阻, 系统行为则呈现指数增长形态, 这是下半学期振荡器的行为; 滤波器和有滤波效应的放大器的动态行为均为指数衰减形态的稳定系统

本节课内容在教材中的章节对应

- P717-720: 二极管整流器分析
- P756-780: 二阶动态系统时域分析，五要素法

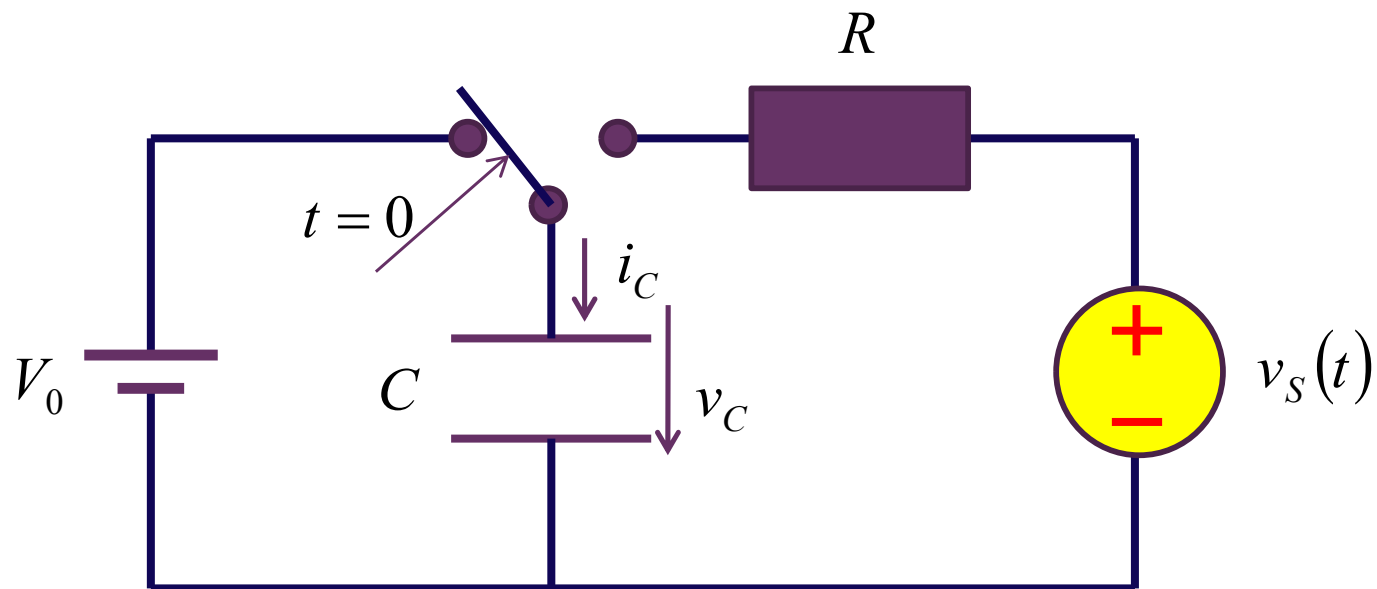
作业讲解：有关稳态响应

- 三要素法和五要素法都有求稳态响应的需求
- 稳态响应：在 $t = -\infty$ 时就将激励源加载到稳定系统输入端导致的稳定系统的由激励源决定的系统响应（无激励源，稳态响应为0）
 - （1）冲激激励，阶跃激励，直流激励：等待足够长时间，均认为是直流电路：电容开路，电感短路可获得直流激励下的稳态解
 - （2）正弦波激励：相量法（电容C用 $j\omega C$ 导纳替代，电感L用 $j\omega L$ 阻抗替代）可获得正弦激励下的稳态解
 - （3）方波激励：分时段阶跃激励
 - （4）其他激励：稳态响应形式应当和激励形态相类似，猜测稳态响应解的形态，代入到原始方程中验证，确定猜测形态中的系数

一阶系统的稳态响应不妨用理论表达式验证一下

$$x_{\infty}(t) = \int_{-\infty}^t e^{\frac{\lambda-t}{\tau}} s(\lambda) d\frac{\lambda}{\tau}$$

作业3.6 稳态响应



$$v_S(t) = \frac{V_{S0}}{\tau_S} t$$

假设激励源是一个斜升信号，请用三要素法给出电容电压表达式。

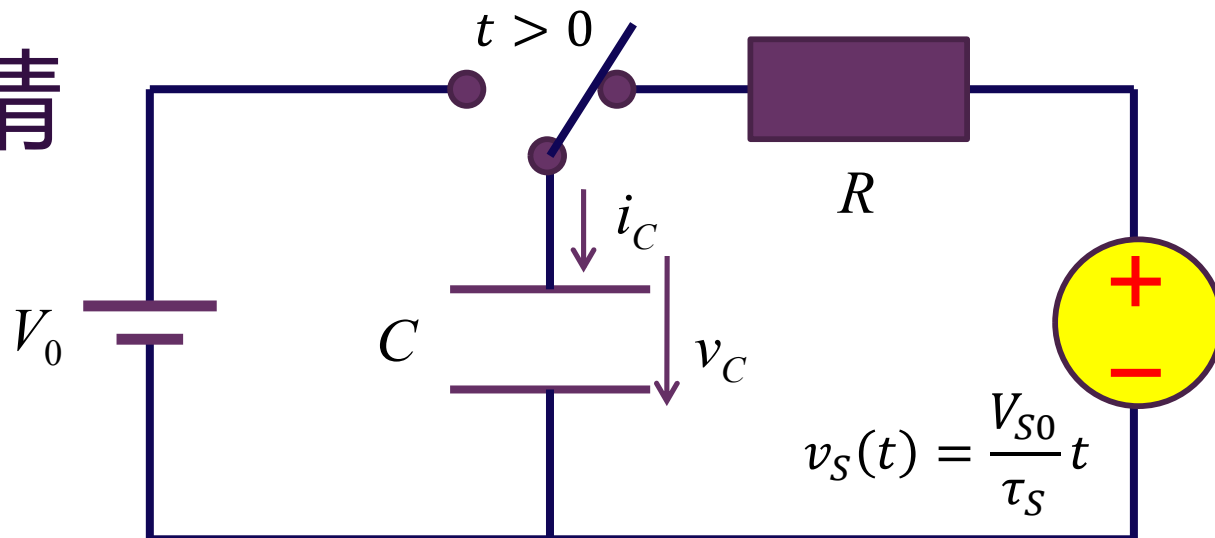
稳态响应可以猜

三要素

$$\tau = RC$$

$$v_C(0^+) = V_0$$

$$v_{C\infty}(t) = ?$$



稳态响应可以猜： 稳态响应和激励具有相同的形态，同时电容充放电有滞后效应，猜测为

$$v_{C\infty}(t) = \alpha(t - \tau_0)$$

稳态响应必然满足电路方程，因此可通过代入电路方程确认两个待定参量

$$v_S(t) = v_R(t) + v_C(t) = RC \frac{d}{dt} v_C(t) + v_C(t)$$

$$\frac{V_{S0}}{\tau_S} t = v_{S\infty}(t) = RC \frac{d}{dt} v_{C\infty}(t) + v_{C\infty}(t) = RC\alpha + \alpha t - \alpha\tau_0$$

$$\alpha = \frac{V_{S0}}{\tau_S}$$

$$\tau_0 = RC = \tau$$

$$v_{C\infty}(t) = \frac{V_{S0}}{\tau_S} (t - \tau)$$

故而电容电压为

$$v_C(t) = \frac{V_{S0}}{\tau_S} (t - \tau) + \left(V_0 + \frac{\tau}{\tau_S} V_{S0} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0)$$

稳态响应也可以推导出

零输入响应都是一样的，不一样的是零状态响应，完全由源决定

$$v_S(t) = V_{S0}U(t) \longrightarrow v_{C,ZSR}(t) = V_{S0}g(t) = V_{S0}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)U(t)$$

由线性时不变系统特性：激励积分，响应也积分

$$\begin{aligned} v_S(t) &= \frac{V_{S0}}{\tau_S} t U(t) \longrightarrow v_{C,ZSR}(t) = \frac{1}{\tau_S} \int_{-\infty}^t V_{S0} g(\lambda) d\lambda \\ &= \frac{1}{\tau_S} \int_{-\infty}^t V_{S0} U(\lambda) d\lambda \\ &= \frac{1}{\tau_S} \int_0^t V_{S0} \left(1 - e^{-\frac{\lambda}{\tau}}\right) U(\lambda) d\lambda \\ &= \frac{V_{S0}}{\tau_S} \int_0^t \left(1 - e^{-\frac{\lambda}{\tau}}\right) d\lambda = \frac{V_{S0}}{\tau_S} \left(\lambda + \tau e^{-\frac{\lambda}{\tau}}\right) \Big|_0^t \\ &= \frac{V_{S0}}{\tau_S} \left(t + \tau e^{-\frac{t}{\tau}} - \tau\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_C(t) &= v_{C,ZSR}(t) + v_{C,ZIR}(t) = \frac{V_{S0}}{\tau_S} \left(t + \tau e^{-\frac{t}{\tau}} - \tau\right) + V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \\ &= \frac{V_{S0}}{\tau_S} (t - \tau) + \left(\frac{V_{S0}}{\tau_S} \tau + V_0\right) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0) \end{aligned}$$

阶跃响应与斜升响应

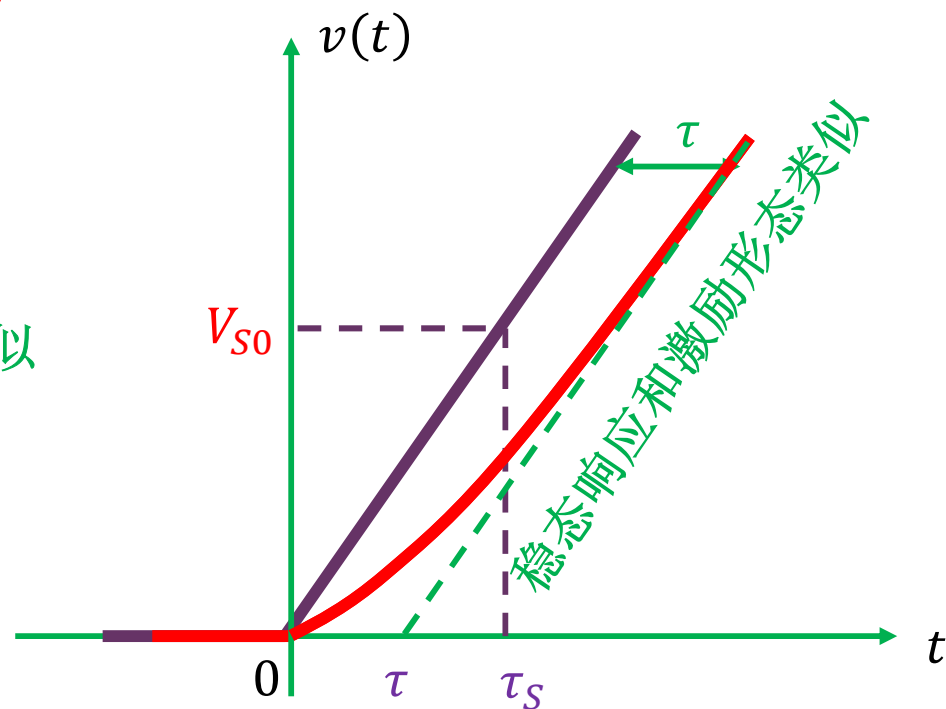
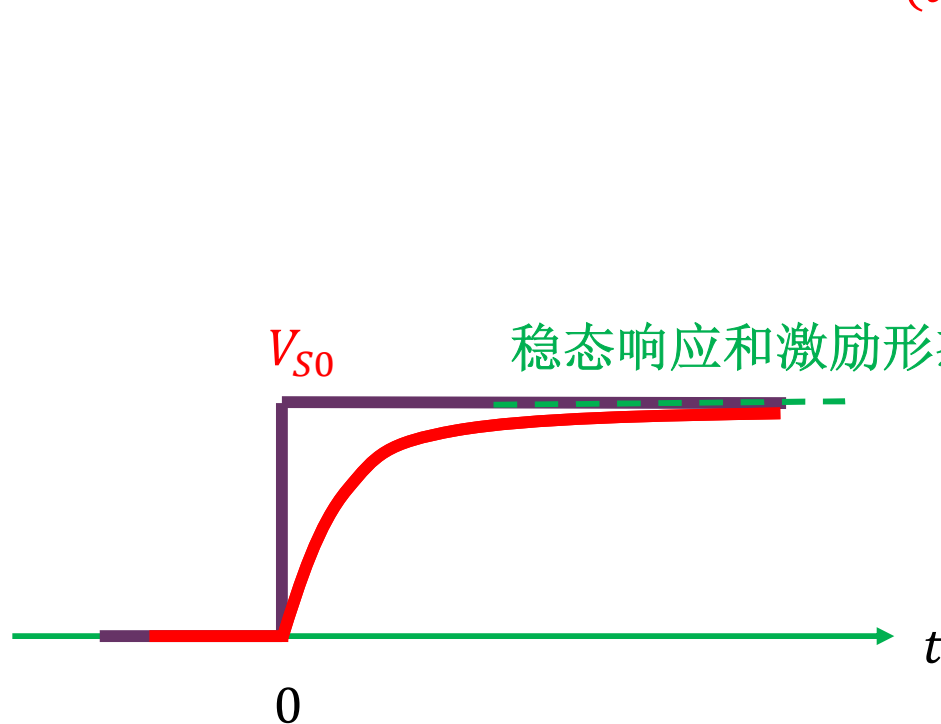
$$v_S(t) = V_{S0}U(t)$$

$$v_S(t) = \frac{V_{S0}}{\tau_S} tU(t)$$

$$v_{C,ZSR}(t) = V_{S0}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})U(t)$$

$$v_{C,ZSR}(t) = \frac{V_{S0}}{\tau_S}(t - \tau) + \frac{\tau}{\tau_S}V_{S0}e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$(t > 0)$



不妨代入理论表达式验证一番

$$v_C(t) = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + \int_0^t v_S(\lambda) \cdot e^{-\frac{\lambda-t}{\tau}} d\frac{\lambda}{\tau} = v_{C\infty}(t) + (V_0 - v_{C\infty}(0)) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0)$$

何谓稳态？瞬态结束即为稳态！
如何结束瞬态？开关启动时间退至 $-\infty$ ！

稳态响应 $v_{C\infty}(t) = \int_{-\infty}^t v_S(\lambda) \cdot e^{-\frac{\lambda-t}{\tau}} d\frac{\lambda}{\tau}$

$$\begin{aligned} v_{C\infty}(t) &= \int_{-\infty}^t v_S(\lambda) e^{-\frac{\lambda-t}{\tau}} d\frac{\lambda}{\tau} = \int_{-\infty}^t \frac{V_{S0}}{\tau_S} \lambda e^{-\frac{\lambda-t}{\tau}} d\frac{\lambda}{\tau} = \frac{V_{S0}}{\tau_S} e^{-\frac{t}{\tau}} \int_{-\infty}^t \lambda e^{\frac{\lambda}{\tau}} d\frac{\lambda}{\tau} \\ &= \frac{V_{S0}}{\tau_S} e^{-\frac{t}{\tau}} \int_{-\infty}^t \lambda d e^{\frac{\lambda}{\tau}} = \frac{V_{S0}}{\tau_S} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\lambda e^{\frac{\lambda}{\tau}} - \int_{-\infty}^t e^{\frac{\lambda}{\tau}} d\lambda \right) = \frac{V_{S0}}{\tau_S} e^{-\frac{t}{\tau}} \left(\lambda e^{\frac{\lambda}{\tau}} - \tau e^{\frac{\lambda}{\tau}} \right) \Big|_{-\infty}^t \\ &= \frac{V_{S0}}{\tau_S} e^{-\frac{t}{\tau}} (t e^{\frac{t}{\tau}} - \tau e^{\frac{t}{\tau}}) = \frac{V_{S0}}{\tau_S} (t - \tau) \end{aligned}$$

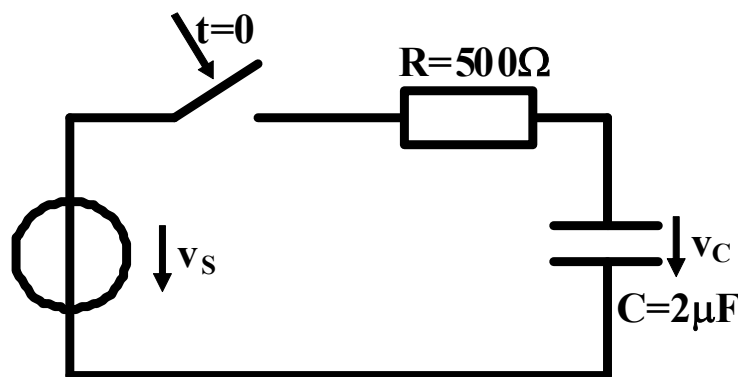
$$v_C(t) = \frac{V_{S0}}{\tau_S} (t - \tau) + \left(V_0 + \frac{\tau}{\tau_S} V_{S0} \right) e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t > 0)$$

作业4.3 三要素法求解正弦激励

- 如图所示， $t=0$ 时刻开关闭合，正弦波电压激励源加载到一阶RC串联电路端口

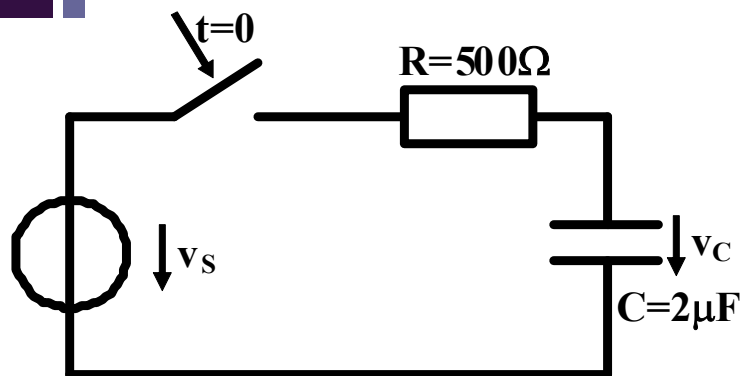
- 其中，
$$v_S(t) = 2 \cos \omega_0 t$$
$$\omega_0 = 2\pi f_0 \quad f_0 = 500 \text{ Hz}$$

- 假设电容初始电压为0， $v_C(0)=0$ ，请给出电容电压时域表达式



三要素法之稳态响应

相量法求正弦稳态响应



$$\tau = RC = 1ms$$

$$v_c(0^+) = 0$$

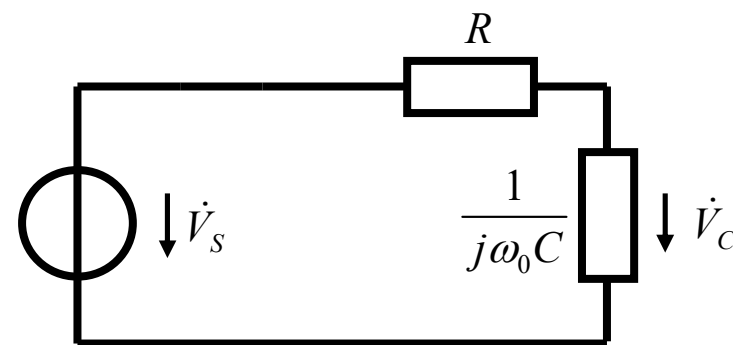
$$v_{c\infty}(t) = ?$$

$$v_s(t) = 2 \cos \omega_0 t \quad \omega_0 = 2\pi f_0 \quad f_0 = 500Hz$$

$$\begin{aligned} \dot{V}_C &= \frac{1}{1 + j\omega_0 RC} \dot{V}_s = \frac{1}{1 + j \times 2\pi \times f_0 \times R \times C} \dot{V}_s \\ &= \frac{1}{1 + j \times 2\pi \times 500 \times 500 \times 0.000002} \times 2 = \frac{2}{1 + j3.1416} \\ &= 0.6066e^{-j72.34^\circ} \end{aligned}$$

$$v_{c\infty}(t) = 0.6066 \cos(\omega_0 t - 72.34^\circ)$$

$$v_c(t) = v_{c\infty}(t) + (v_c(0^+) - v_{c\infty}(0^+))e^{-\frac{t}{\tau}} = 0.6066 \cos(\omega_0 t - 72.34^\circ) - 0.1840e^{-\frac{t}{\tau}}$$



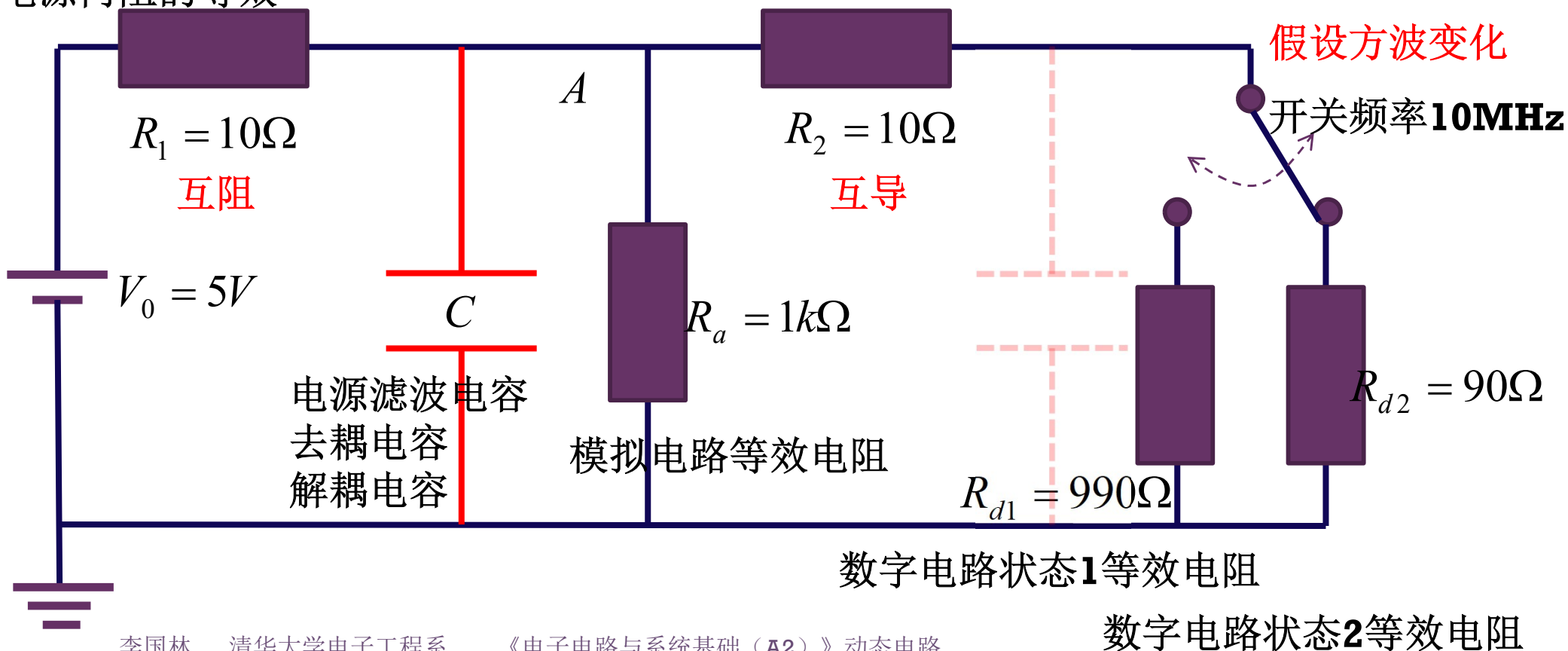
$$\dot{V}_C = \frac{\frac{1}{j\omega_0 C}}{R + \frac{1}{j\omega_0 C}} \dot{V}_s = \frac{1}{1 + j\omega_0 RC} \dot{V}_s$$

作业4.8 用电容做电源滤波（选作）

- 1) 假设没有滤波电容，求模拟电路电源端A点的电压波形
- 2) 多大的电容，可以使得A点电压波形起伏是没有电容时的1/10

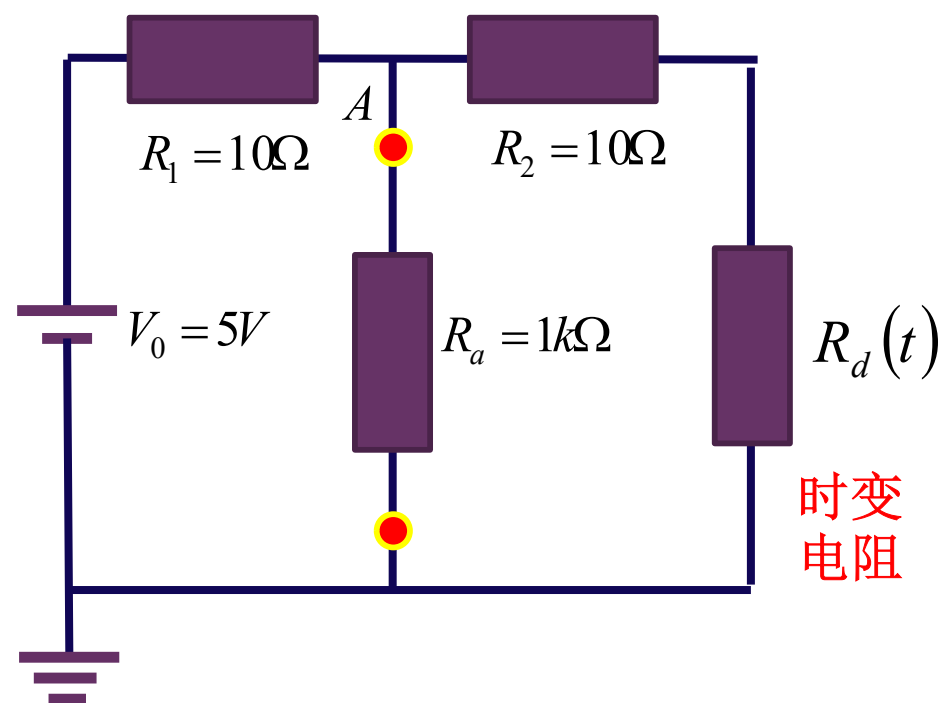
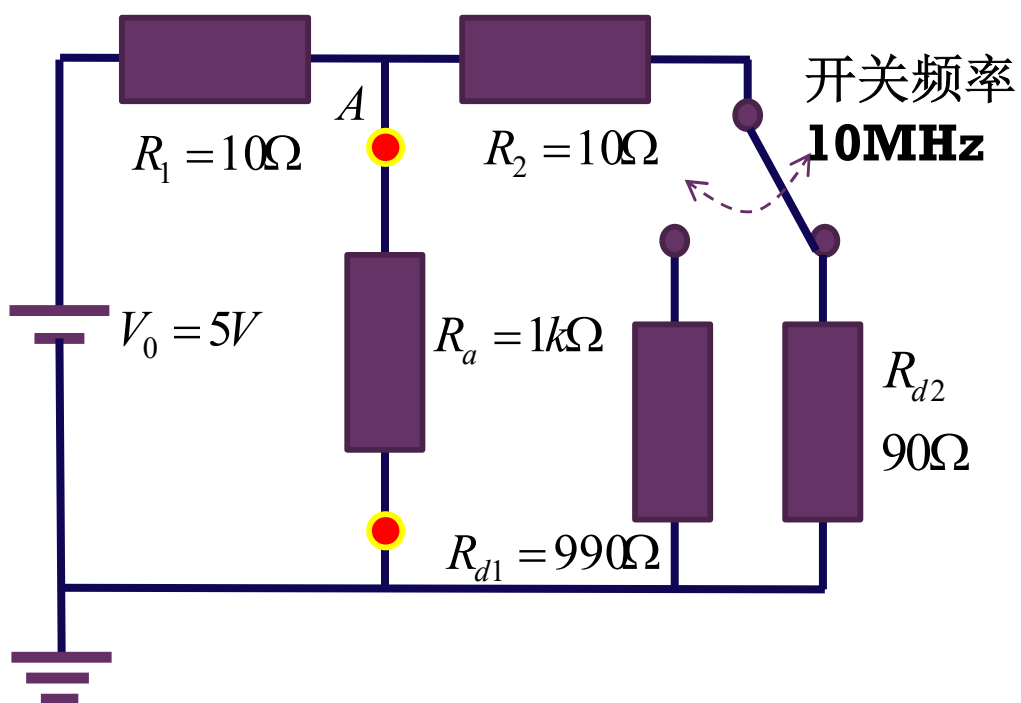
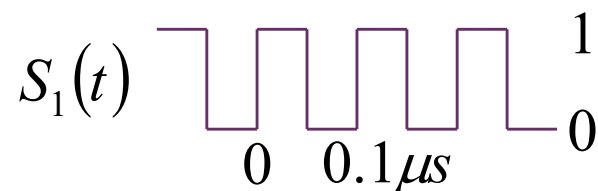
模拟电路电源线等效电阻
电源内阻的等效

数字电路电源线等效电阻

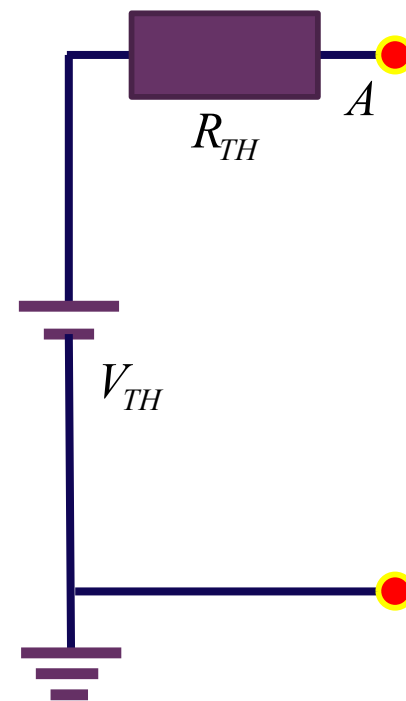
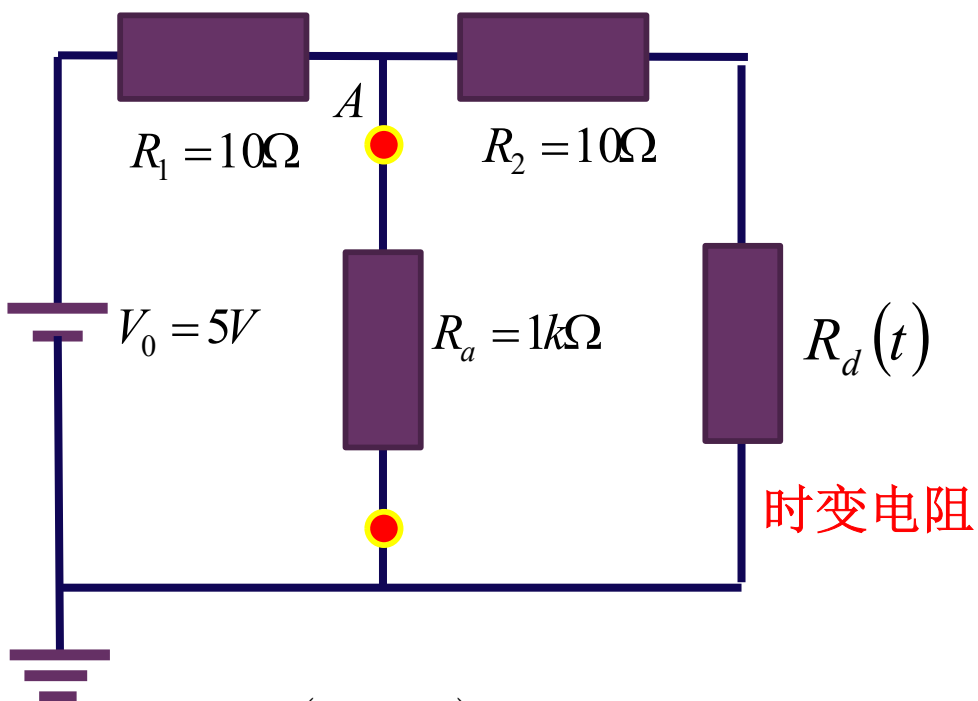


将数字芯片抽象为时变电阻

$$R_d(t) = R_{d1}S_1(t) + R_{d2}(1 - S_1(t))$$



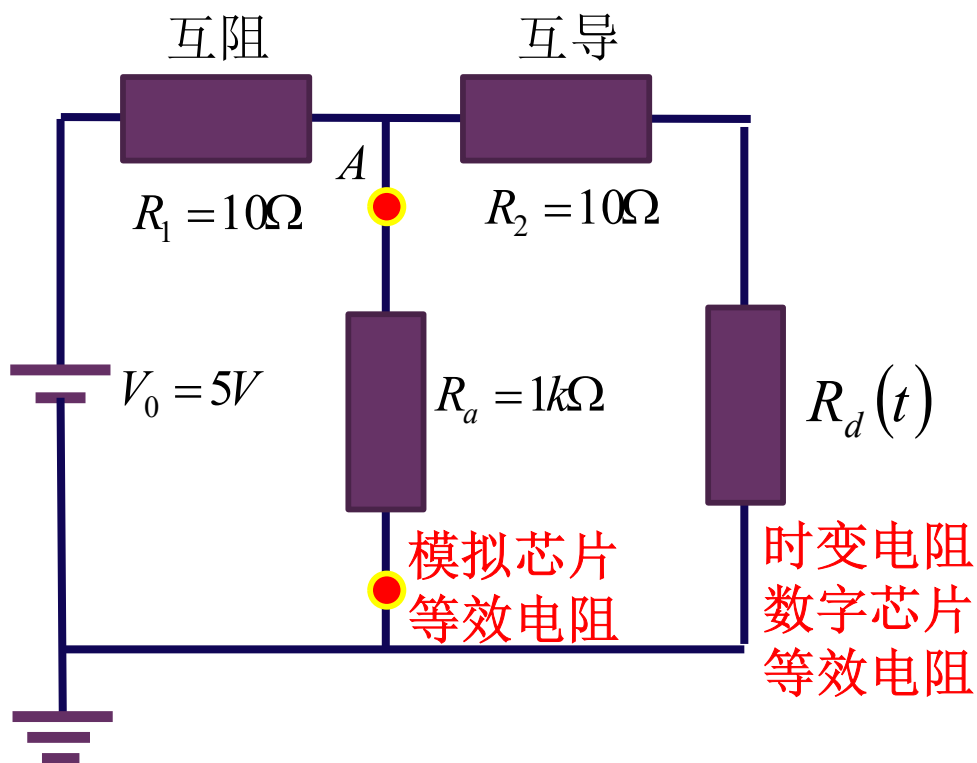
对模拟芯片的电源-地端口做戴维南等效



$$V_{TH} = \frac{(R_2 + R_d) \parallel R_a}{R_1 + (R_2 + R_d) \parallel R_a} V_0 = \frac{R_a}{R_1 + R_a + \frac{R_1 R_a}{R_2 + R_d}} V_0$$

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_a \parallel (R_2 + R_d) = \frac{R_a R_1}{R_1 + R_a + \frac{R_a R_1}{R_2 + R_d}}$$

互阻和互导 形成芯片间的串扰



互阻 $\mathbf{R_1}$ 和互导 $\mathbf{G_2}$ 导致数字芯片和模拟芯片相互耦合，数字芯片的电流变化导致模拟芯片电源电压波动：不可避免的串扰

- (1) 电源内阻、连线阻抗不为0
- (2) 无法为每个芯片单独供电

$$R_{TH} = R_1 \parallel R_a \parallel (R_2 + R_d) = \frac{R_a R_1}{R_1 + R_a + \frac{R_a R_1}{R_2 + R_d}}$$

$$V_{TH} = \frac{(R_2 + R_d) \parallel R_a}{R_1 + (R_2 + R_d) \parallel R_a} V_0 = \frac{R_a}{R_1 + R_a + \frac{R_1 R_a}{R_2 + R_d}} V_0$$

$$R_{TH} \stackrel{R_1=0}{=} 0$$

$$V_{TH} \stackrel{R_1=0}{=} V_0$$

如果没有互阻（互阻 $\mathbf{R_1=0}$ ），**AG**端口等效为恒压源，数字芯片的变化（时变电阻 $\mathbf{R_d}$ ）无法影响模拟芯片电压

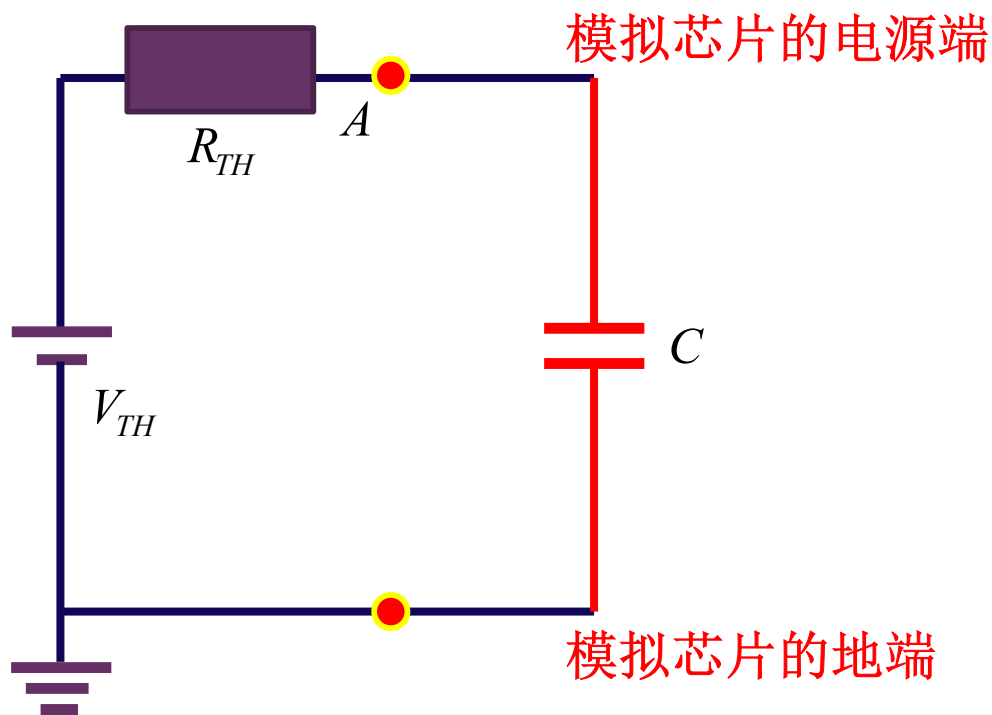
$$R_{TH} \stackrel{R_2=\infty}{=} \frac{R_a R_1}{R_1 + R_a}$$

$$V_{TH} \stackrel{R_2=\infty}{=} \frac{R_a}{R_1 + R_a} V_0$$

如果没有互导（ $\mathbf{G_2=0}$ ，分别单独提供供电电源），**AG**端口等效源电压和源内阻均不受数字芯片（时变电阻 $\mathbf{R_d}$ ）的影响，即数字芯片的电流变化无法影响模拟芯片的电源电压

滤波电容 降低波动

去耦电容 解除耦合



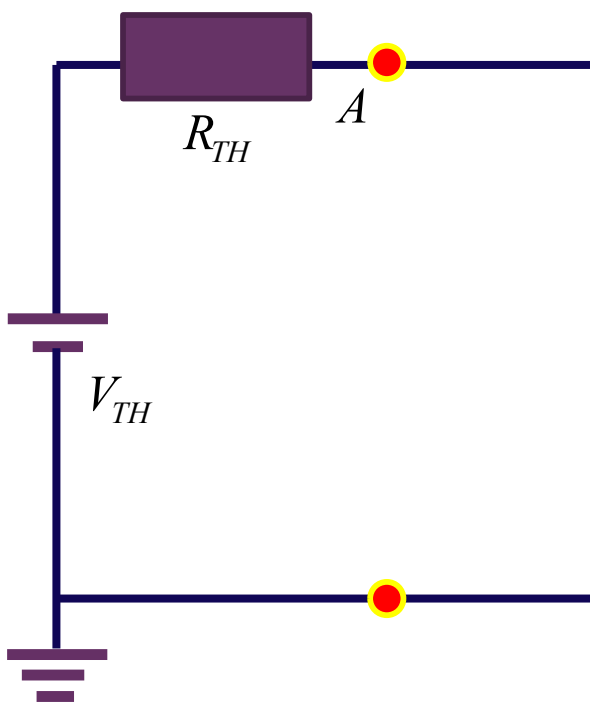
电容**C**具有电压保持功能，只要电容足够大，**V_{TH}**的变化就会被电容抹平，高频下等效为恒压源：电源滤波，芯片解耦

$$R_{TH}(t) = \frac{R_a R_1}{R_1 + R_a + \frac{R_a R_1}{R_2 + R_d(t)}}$$

$$V_{TH}(t) = \frac{R_a}{R_1 + R_a + \frac{R_1 R_a}{R_2 + R_d(t)}} V_0$$

数字芯片的电流变化用时变电阻**R_d(t)**抽象，**R_d(t)**对模拟芯片的影响通过互阻、互导实现

未加去耦电容时的串扰情况



$$R_{TH1} = 9.804\Omega$$

$$R_{TH2} = 9.010\Omega$$

等效内阻同时变化

$$R_{TH}(t) = \frac{R_a R_1}{R_1 + R_a + \frac{R_a R_1}{R_2 + R_d(t)}}$$

$$R_d(t) = R_{d1} S_1(t) + R_{d2} (1 - S_1(t))$$

$$V_{TH,1}(t) = \frac{R_a}{R_1 + R_a + \frac{R_1 R_a}{R_2 + R_{d1}}} V_0$$

$$= \frac{1000}{10 + 1000 + \frac{10 \cdot 1000}{10 + 990}} \times 5$$

$$= \frac{1000}{10 + 1000 + \underline{\underline{10}}} \times 5$$

$$= 4.902V$$

$$V_{TH}(t) = \frac{R_a}{R_1 + R_a + \frac{R_1 R_a}{R_2 + R_d(t)}} V_0$$

$$V_{TH,2}(t) = \frac{R_a}{R_1 + R_a + \frac{R_1 R_a}{R_2 + R_{d2}}} V_0$$

$$= \frac{1000}{10 + 1000 + \frac{10 \cdot 1000}{10 + 90}} \times 5$$

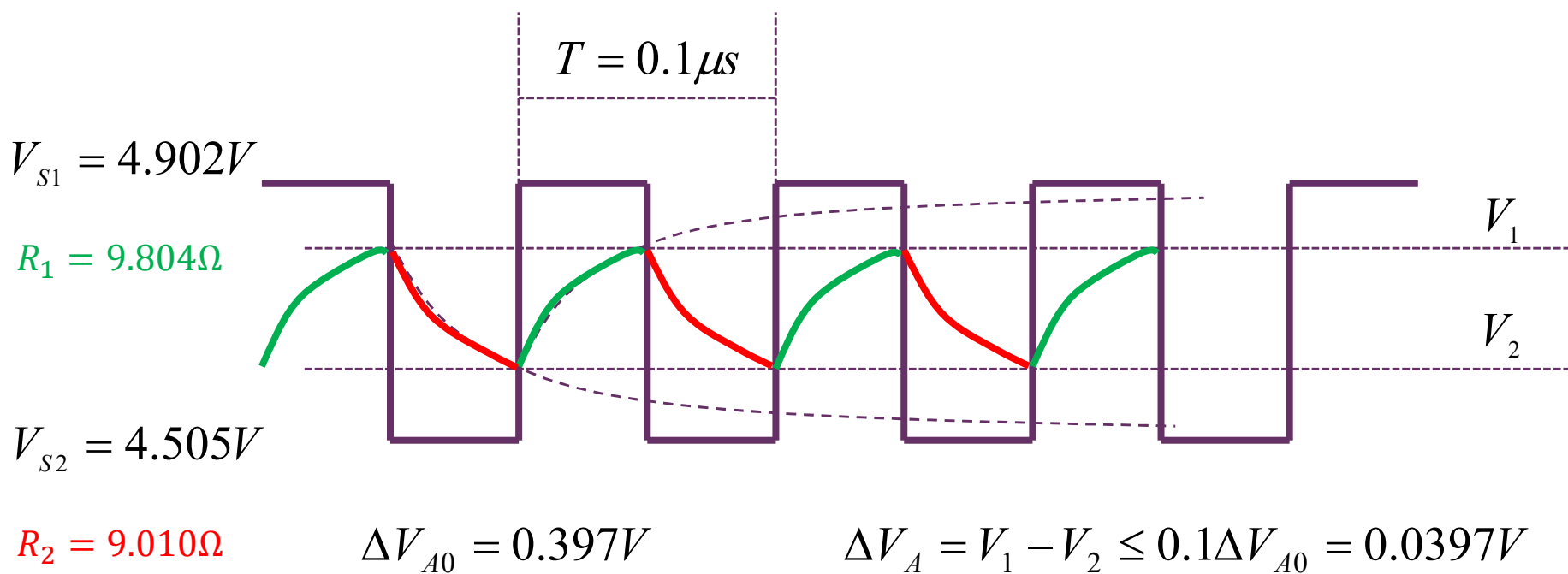
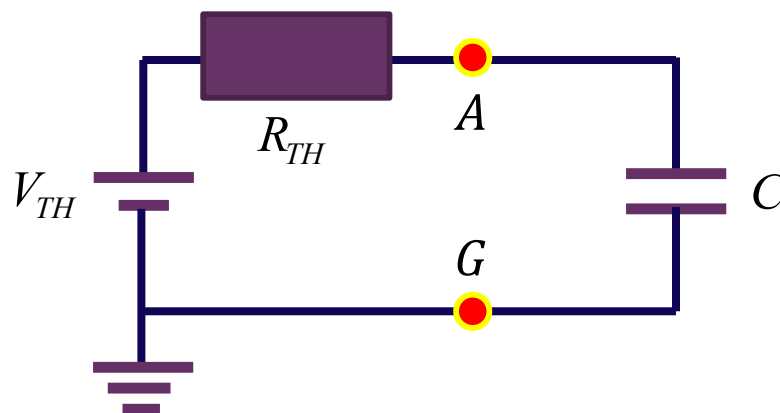
$$= \frac{1000}{10 + 1000 + \underline{\underline{100}}} \times 5$$

$$= 4.505V$$

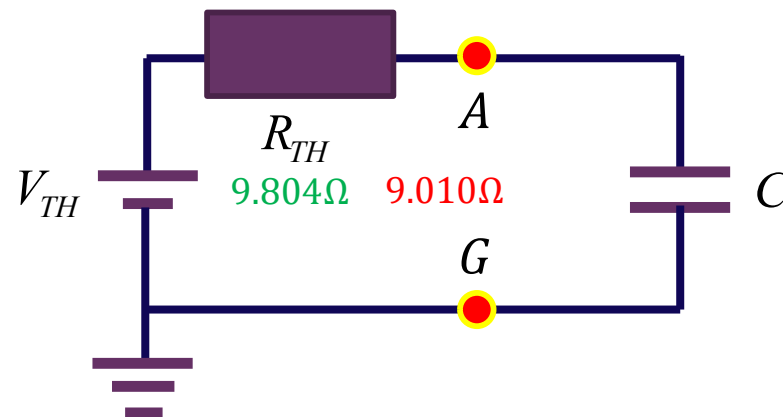
$$\Delta V_{A0} = 4.902 - 4.505 = 0.397V$$

电压波动**0.4V**

去耦电容使得串扰幅度降低

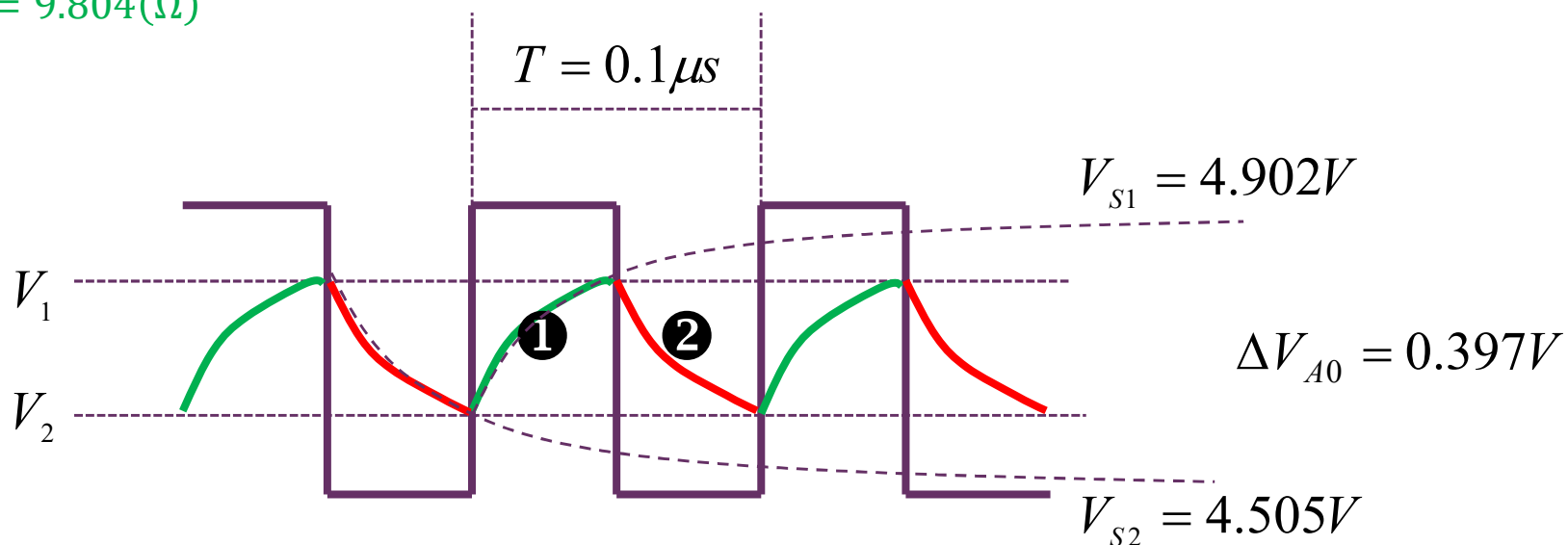


电容充放电抑制突变



$$\textcircled{1} \quad v_r(t) = V_{S1} + (V_2 - V_{S1})e^{-\frac{\Delta t_1}{\tau_1}} \quad \tau_1 = R_1 C$$

$$R_1 = 9.804(\Omega)$$



$$\Delta V_A = V_1 - V_2 \leq 0.1 \Delta V_{A0} = 0.0397V$$

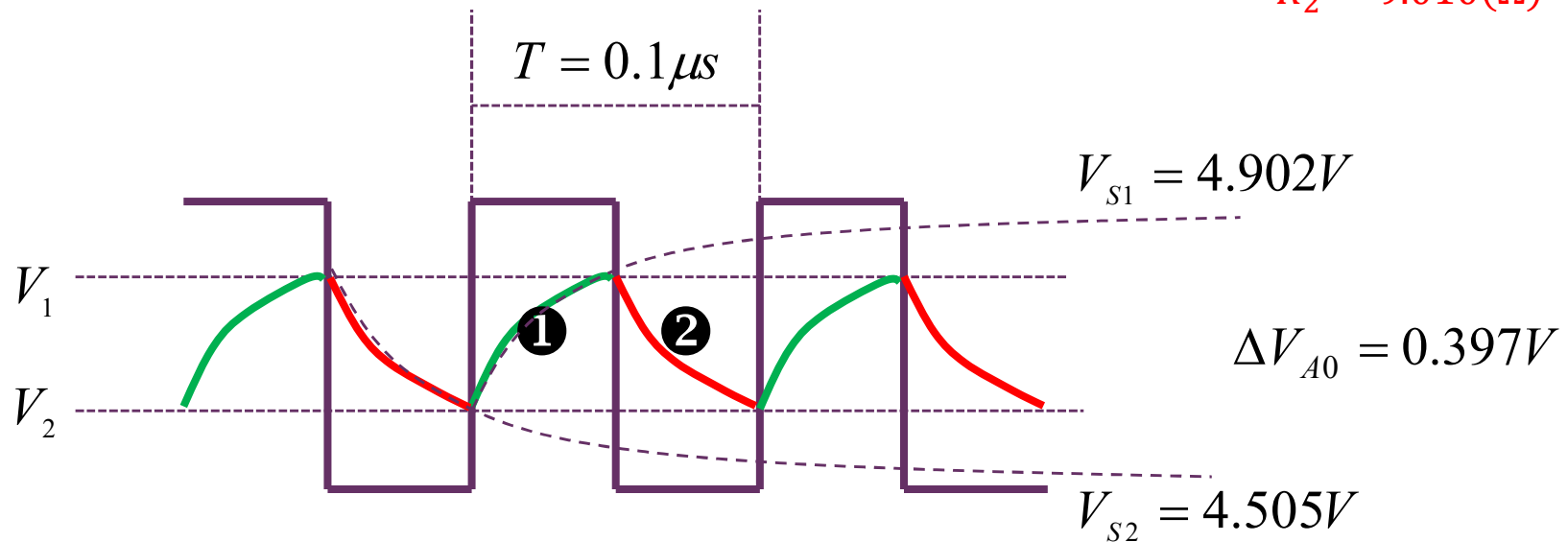
$$\textcircled{2} \quad v_f(t) = V_{S2} + (V_1 - V_{S2})e^{-\frac{\Delta t_2}{\tau_2}} \quad \tau_2 = R_2 C$$

$$R_2 = 9.010(\Omega)$$

电容使得波动变小了

$$R_1 = 9.804(\Omega)$$

$$R_2 = 9.010(\Omega)$$



$$\textcircled{1} \quad v_r(t) = V_{S1} + (V_2 - V_{S1})e^{-\frac{\Delta t_1}{\tau_1}}$$

$$V_1 = V_{S1} + (V_2 - V_{S1})e^{-\frac{0.5T}{\tau_1}}$$

$$\tau_1 = R_1 C$$

$$\tau_2 = R_2 C$$

$$\textcircled{2} \quad v_f(t) = V_{S2} + (V_1 - V_{S2})e^{-\frac{\Delta t_2}{\tau_2}}$$

$$V_2 = V_{S2} + (V_1 - V_{S2})e^{-\frac{0.5T}{\tau_2}}$$

$$\Delta V = V_1 - V_2 \leq 0.1\Delta V_s$$

$$T = 0.1\mu s$$

$$C = ?$$

电容如何取值达到要求?

$$V_1 = V_{S1} + (V_2 - V_{S1})e^{-\frac{0.5T}{\tau_1}} = V_2 a_1 + V_{S1}(1 - a_1) \quad a_1 = e^{-\frac{0.5T}{\tau_1}}$$

$$V_2 = V_{S2} + (V_1 - V_{S2})e^{-\frac{0.5T}{\tau_2}} = V_1 a_2 + V_{S2}(1 - a_2) \quad a_2 = e^{-\frac{0.5T}{\tau_2}}$$

$$V_1 - V_2 a_1 = V_{S1}(1 - a_1) \quad V_1 = \frac{V_{S1}(1 - a_1) + V_{S2}(1 - a_2)a_1}{1 - a_1 a_2}$$

$$V_2 - V_1 a_2 = V_{S2}(1 - a_2) \quad V_2 = \frac{V_{S2}(1 - a_2) + V_{S1}(1 - a_1)a_2}{1 - a_1 a_2}$$

$$\Delta V_A = V_1 - V_2 = (V_{S1} - V_{S2}) \frac{(1 - a_1)(1 - a_2)}{1 - a_1 a_2} \leq 0.1(V_{S1} - V_{S2})$$

$$\frac{(1 - a_1)(1 - a_2)}{1 - a_1 a_2} \leq 0.1$$

需要求解非线性方程获得电容**C**大小

$$a_1 = e^{-\frac{0.5T}{\tau_1}} \quad a_2 = e^{-\frac{0.5T}{\tau_2}} \quad \tau_1 = R_1 C \quad \tau_2 = R_2 C \quad T = 0.1 \mu s$$

保留主项获得足够精确的近似解

$$\frac{(1-a_1)(1-a_2)}{1-a_1a_2} \leq 0.1$$

$$a_1 = e^{-\frac{0.5T}{R_1C}}$$

$$a_2 = e^{-\frac{0.5T}{R_2C}}$$

假设 **C** 足够大，时间常数足够大，充放电时间足够长，可以做如下估算：

$$a_1 = e^{-\frac{0.5T}{R_1C}} \approx 1 - \frac{0.5T}{R_1C}$$

$$a_2 = e^{-\frac{0.5T}{R_2C}} \approx 1 - \frac{0.5T}{R_2C}$$

$$0.1 \geq \frac{(1-a_1)(1-a_2)}{1-a_1a_2} \approx \frac{\frac{0.5T}{\tau_1} \frac{0.5T}{\tau_2}}{\frac{0.5T}{\tau_1} + \frac{0.5T}{\tau_2} - \frac{0.5T}{\tau_1} \frac{0.5T}{\tau_2}} \approx \frac{\frac{0.5T}{\tau_1} \frac{0.5T}{\tau_2}}{\frac{0.5T}{\tau_1} + \frac{0.5T}{\tau_2}} = \frac{0.5T}{\tau_1 + \tau_2} = \frac{0.5T}{C(R_1 + R_2)}$$

$$C \geq \frac{0.5T}{0.1(R_1 + R_2)} = \frac{5T}{R_1 + R_2} = \frac{5 \times 0.1 \mu s}{9.8 + 9.0} = 0.0266 \mu F$$

验算设计正确性

$$C \geq \frac{0.5T}{0.1(R_1 + R_2)} = \frac{5T}{R_1 + R_2} = \frac{5 \times 0.1\mu s}{9.8 + 9.0} = 0.0266\mu F \quad \text{取} \quad C = 0.03\mu F$$

验证正确性 $\tau_1 = R_1 C = 9.8 \times 0.03\mu F = 0.294\mu s$ $\tau_2 = R_2 C = 9.0 \times 0.03\mu F = 0.270\mu s$

$$a_1 = e^{-\frac{0.5T}{\tau_1}} = e^{-\frac{0.05}{0.294}} = e^{-0.1701} = 0.847 \quad a_2 = e^{-\frac{0.5T}{\tau_2}} = e^{-\frac{0.05}{0.270}} = e^{-0.1852} = 0.831$$

$$V_1 = \frac{V_{s1}(1-a_1) + V_{s2}(1-a_2)a_1}{1-a_1a_2} = \frac{4.902 \times 0.153 + 4.505 \times 0.169 \times 0.847}{0.296} = 4.712V$$

$$V_2 = \frac{V_{s2}(1-a_2) + V_{s1}(1-a_1)a_2}{1-a_1a_2} = \frac{4.505 \times 0.169 + 4.902 \times 0.153 \times 0.831}{0.296} = 4.678V$$

$$\Delta V_A = V_1 - V_2 = 4.712 - 4.678 = 0.034V \quad \Delta V_{A0} = 4.902 - 4.505 = 0.397V$$

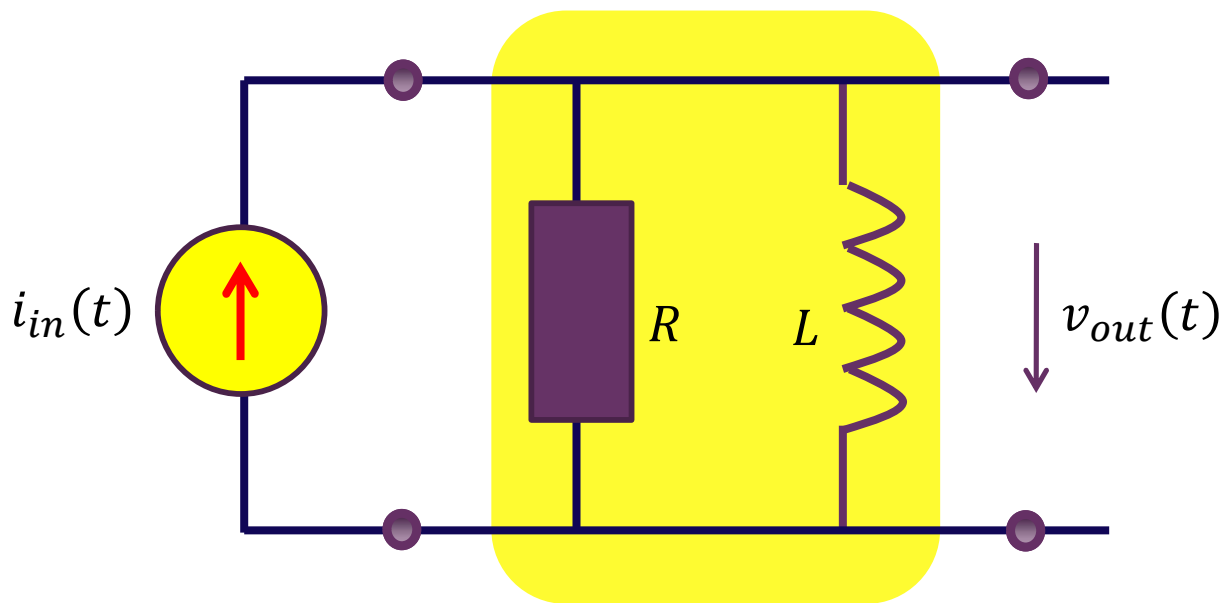
确实满足 $\Delta V_A \leq 0.1V_{A0}$

C=0.3μF, ΔV<0.01ΔV_s

电容越大，滤波效果（去耦效果，大电容等效为恒压源的效果）越好 10/15/2023

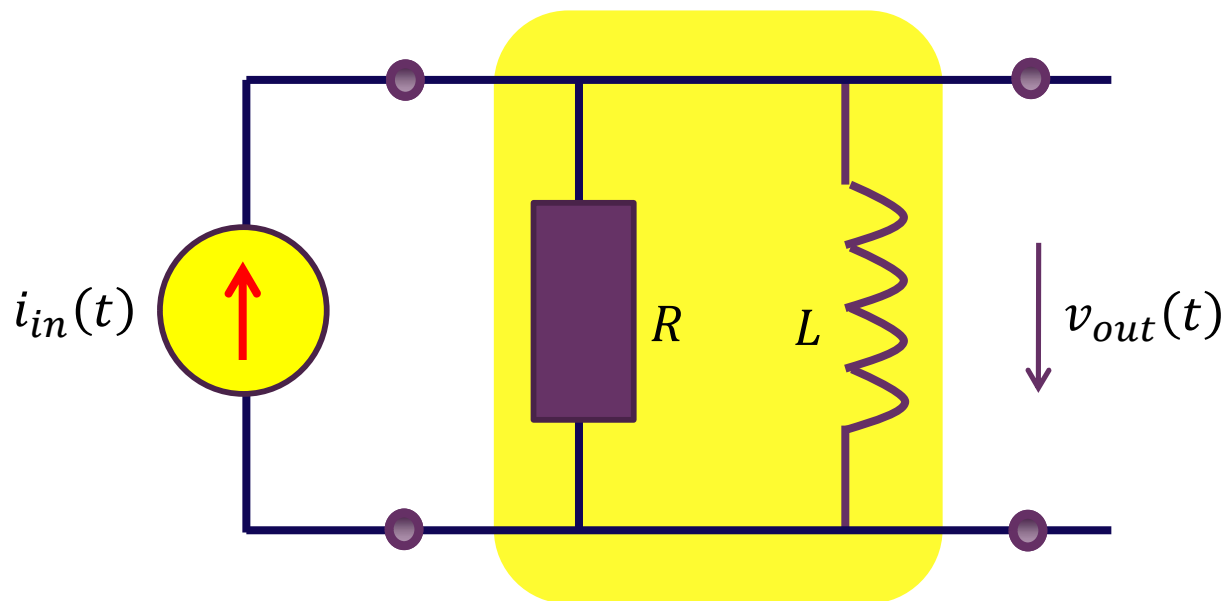
作业4.2 一阶RL电路的时频分析

冲激激励和阶跃激励的稳态响应均属直流稳态响应



- 请对左侧一阶RL电路进行时频分析
- 分析频域跨阻传递函数，说明低通高通类型
- 时域跨阻冲激响应、阶跃响应分析（三要素法）
- 验证阶跃响应的微分等于冲激响应
- （选作）验证冲激响应的傅立叶变换为传递函数

跨阻传递函数：频域分析



$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_{out}(j\omega)}{\dot{I}_{in}(j\omega)} = R_{m0}(j\omega) = \frac{R \times j\omega L}{R + j\omega L} = R \frac{j\omega GL}{1 + j\omega GL} = R \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} = H_0 \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$

典型的一阶高通传递函数

$$H_0 = R$$

中心频点的传递系数

$$\tau = GL = \frac{L}{R}$$

$$f_{3dB} = \frac{1}{2\pi\tau}$$

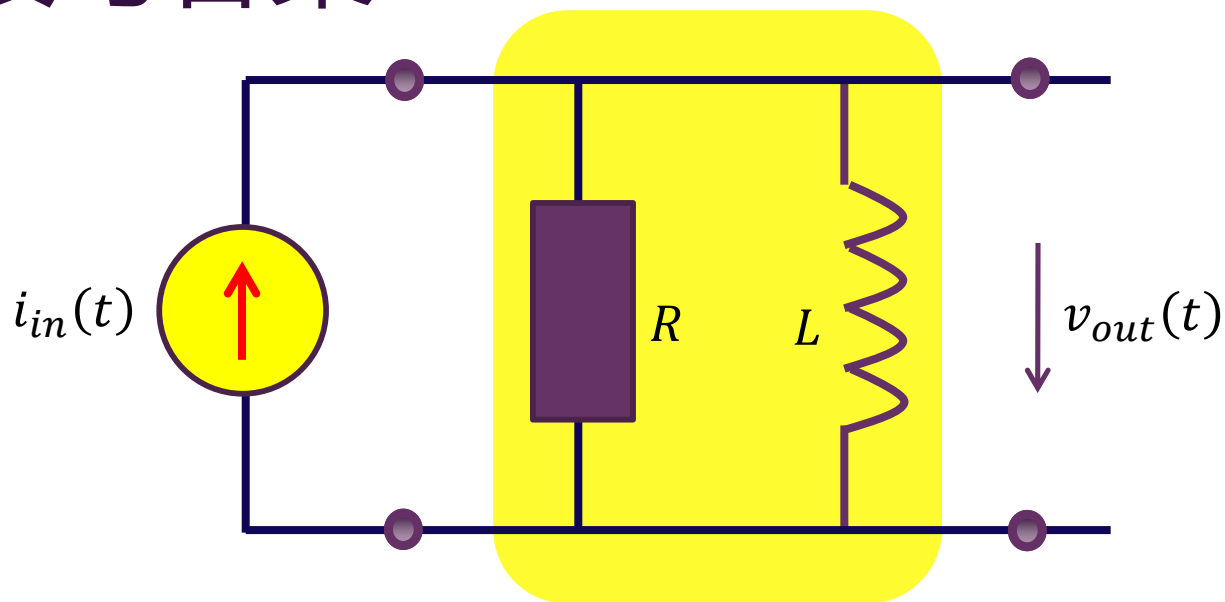
频域分析：直接写答案

分析：

电感直流短路，输出电压为0，直流信号无法通过

电感高频开路，输出电压为输入电流乘以电阻**R**，高频信号可以通过

因而这是一个一阶高通滤波器，其传函典型形式为



$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_{out}(j\omega)}{\dot{I}_{in}(j\omega)} = H_0 \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$

其中， H_0 为高通滤波器中心频点无穷频点的传递系数

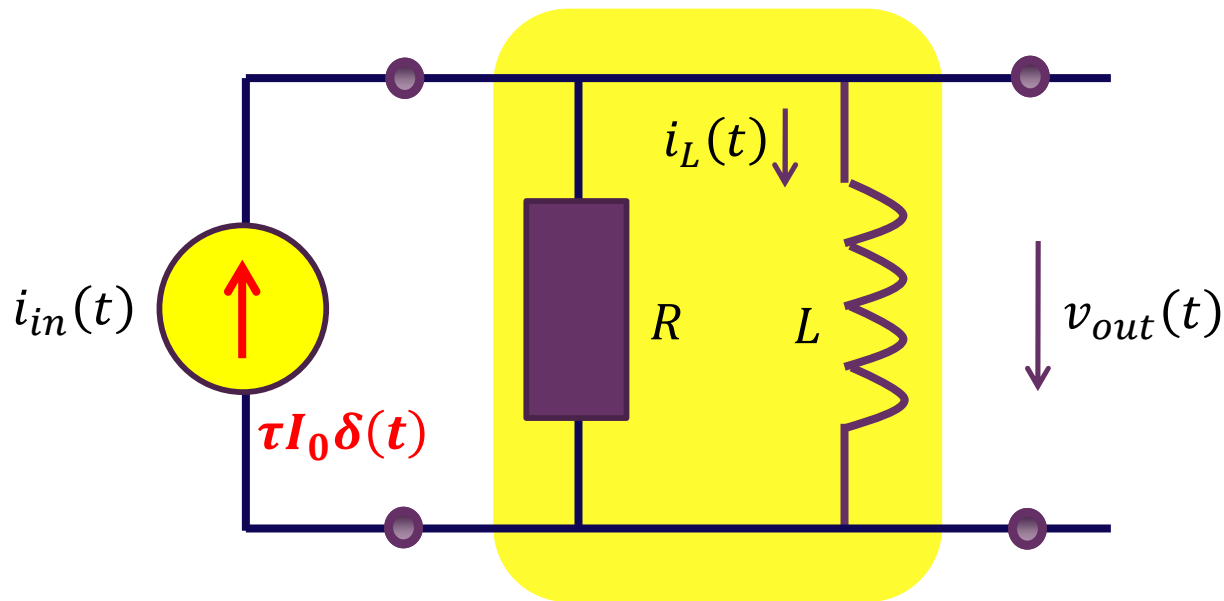
$$H_0 = H(j\infty) = \frac{\dot{V}_{out}(j\infty)}{\dot{I}_{in}(j\infty)} = R$$

$\tau = GL$ 为一阶**RL**电路的时间常数，显然该高通滤波器的**3dB**频点为

$$f_{3dB} = \frac{1}{2\pi\tau}$$

时域分析：冲激响应：三要素法

零状态响应分析



要素1：时间常数

$$\tau = GL$$

要素2：初值

$$t = 0^-, v_{out}(0^-) = -i_L(0^-)R = 0$$

$i_{in}(t) = \tau I_0 \delta(t)$ 冲激电流 $t=0$ 加载瞬间，电感电流不能突变（电感高频开路）， $i_L(0) = i_L(0^-) = 0$ ，故而所有激励电流全部流过电阻 R ，在电阻两端产生冲激电压， $v_{out}(0) = \tau I_0 R \delta(t)$ ，该冲激电压加载电感两端，电感电流突变，

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) + \frac{1}{L} \int_{0^-}^{0^+} v_L(t) dt = \frac{1}{L} \int_{0^-}^{0^+} \tau I_0 R \delta(t) dt = \frac{\tau I_0 R}{L} \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = I_0$$

$t=0^+$ 时刻，冲激电流支路电流为0（开路），于是 $i_L(0^+)$ 电流全部流过电阻，

$$t = 0^+, v_{out}(0^+) = -i_L(0^+)R = -I_0 R$$

冲激响应：三要素法

要素1：时间常数

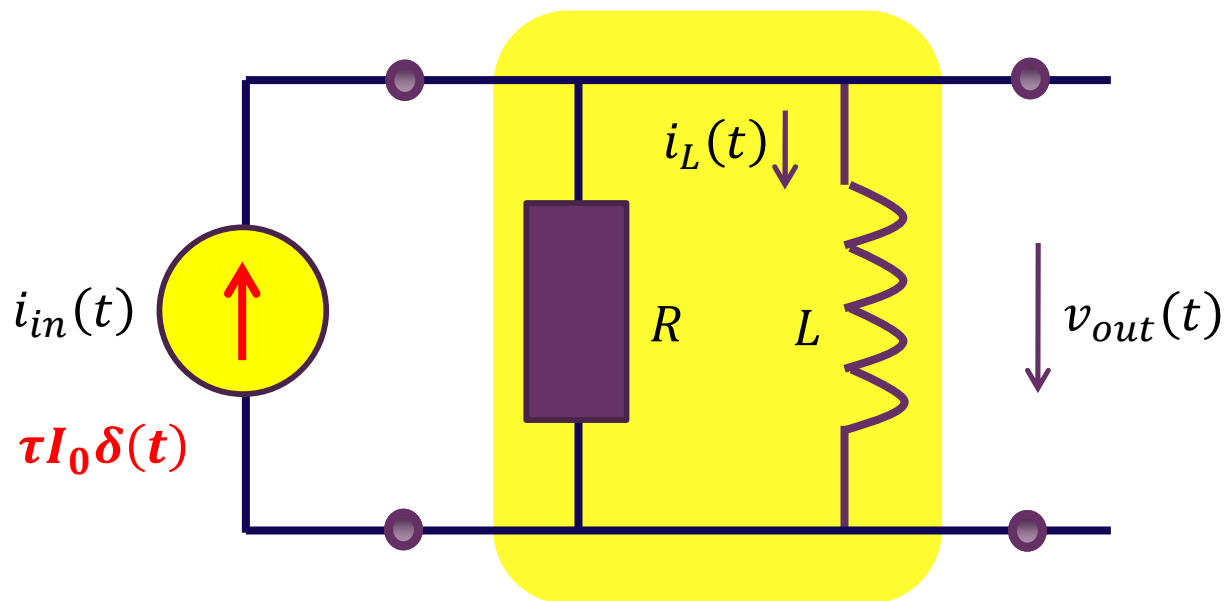
$$\tau = GL$$

要素2：初值

$$t = 0^-, v_{out}(0^-) = -i_L(0^-)R = 0$$

$$v_{out}(0) = \tau I_0 R \delta(t)$$

$$t = 0^+, v_{out}(0^+) = -i_L(0^+)R = -I_0 R$$



要素3：稳态响应：电感以初始电流 I_0 通过电阻 R 放磁，等待足够长时间，电感储存的磁通（磁能）全部被电阻消耗，故而

$$i_L(t \rightarrow \infty) = 0 \quad v_{out}(t \rightarrow \infty) = -R i_L(t \rightarrow \infty) = 0$$

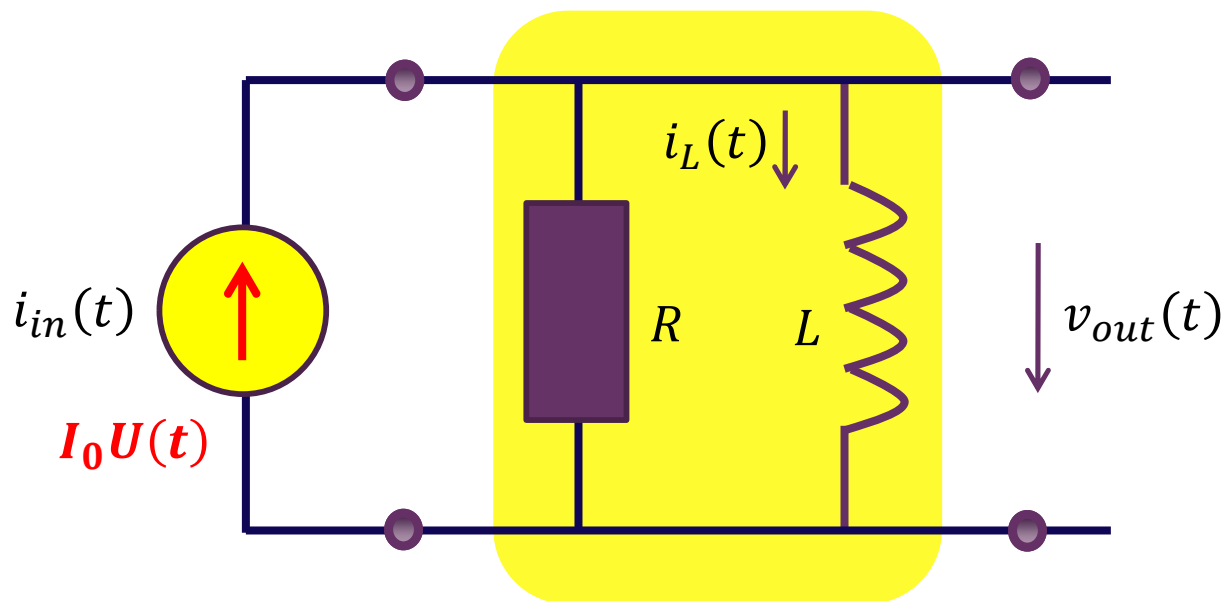
$$v_{out}(t) = v_{out\infty}(t) + (v_{out}(0^+) - v_{out\infty}(0^+))e^{-\frac{t}{\tau}}U(t) = -I_0 R e^{-\frac{t}{\tau}}U(t) \quad (t > 0)$$

考虑到 $t=0$ 时刻的冲激电压 $v_{out}(0) = \tau I_0 R \delta(t)$ ，取 $v_{out\infty}(t) = \tau I_0 R \delta(t) - I_0 R e^{-\frac{t}{\tau}}U(t) \quad (t \geq 0)$

$$h(t) = \frac{1}{\tau I_0} v_{out}(t) = R \delta(t) - R \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}U(t) = R \left(\delta(t) - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}U(t) \right)$$

时域分析：阶跃响应：三要素法

零状态响应分析



要素1：时间常数

$$\tau = GL$$

要素2：初值

$$t = 0^-, v_{out}(0^-) = -i_L(0^-)R = 0$$

$i_{in}(t) = I_0 U(t)$ 阶跃电流 $t=0$ 加载瞬间，电感电流不能突变， $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0$ ，故而所有激励电流全部流过电阻 R ，在电阻两端产生阶跃电压， $v_{out}(0^+) = I_0 R$ ，

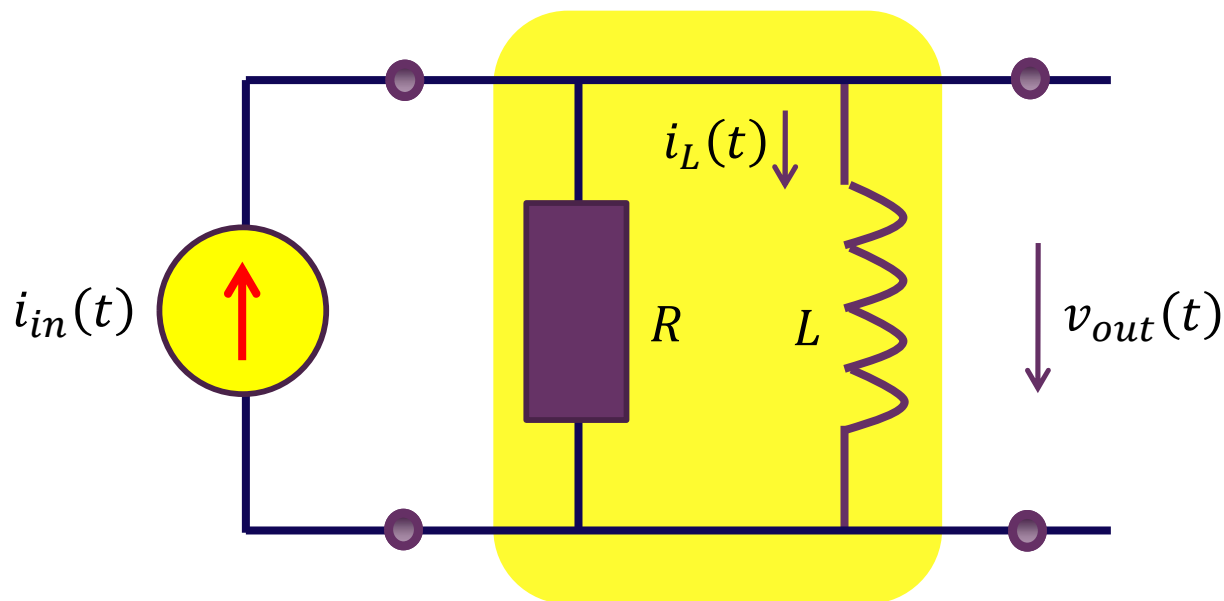
要素3：稳态响应：等待足够长时间，电路为直流电路，电感直流短路，故而

$$v_{out\infty}(t) = 0$$

$$v_{out}(t) = v_{out\infty}(t) + (v_{out}(0^+) - v_{out\infty}(0^+))e^{-\frac{t}{\tau}}U(t) = I_0 R e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

$$g(t) = \frac{1}{I_0} v_{out}(t) = R e^{-\frac{t}{\tau}}U(t)$$

验算



$$H(j\omega) = \frac{\dot{V}_{out}(j\omega)}{\dot{I}_{in}(j\omega)} = R \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau}$$

$$h(t) = R \left(\delta(t) - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t) \right)$$

$$g(t) = R e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

$$\frac{d}{dt} g(t) = \frac{d}{dt} \left(R e^{-\frac{t}{\tau}} U(t) \right) = R e^{-\frac{t}{\tau}} \frac{d}{dt} U(t) + R U(t) \frac{d}{dt} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= R e^{-\frac{t}{\tau}} \delta(t) - \frac{1}{\tau} R U(t) e^{-\frac{t}{\tau}} = R \delta(t) - R \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t)$$

$$= R \left(\delta(t) - \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} U(t) \right) = h(t)$$

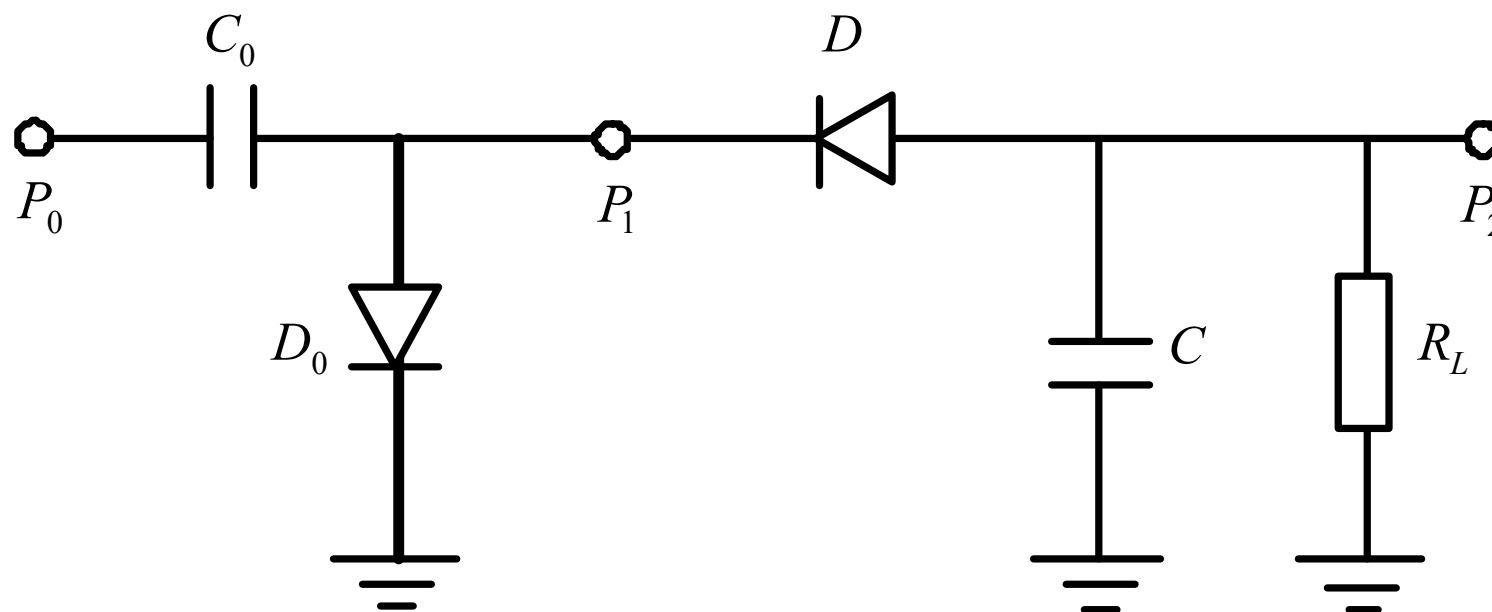
可进一步验证

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(h(t)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= H(j\omega) = R \frac{j\omega\tau}{1 + j\omega\tau} \end{aligned}$$

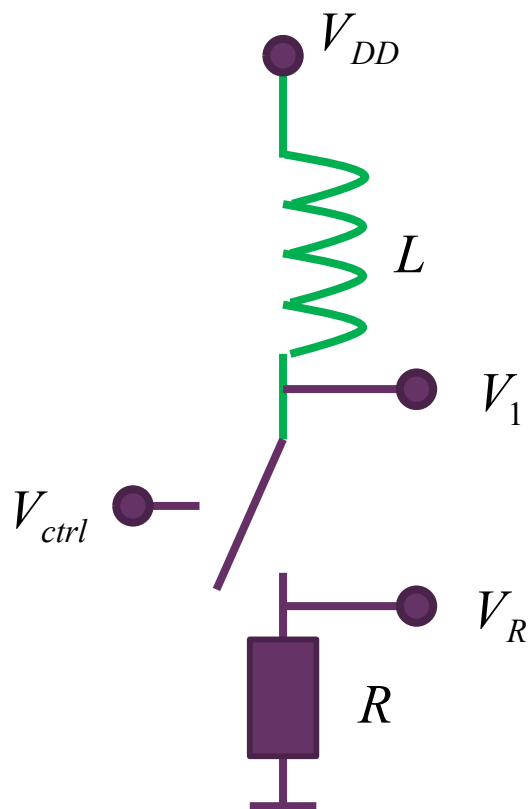
第05讲 二阶时域 作业

作业1 一阶时域非线性分析

- 如图所示电路是否有错误，如果有，如何修正，修正后完成什么功能？如果没有错误，它可完成什么功能？

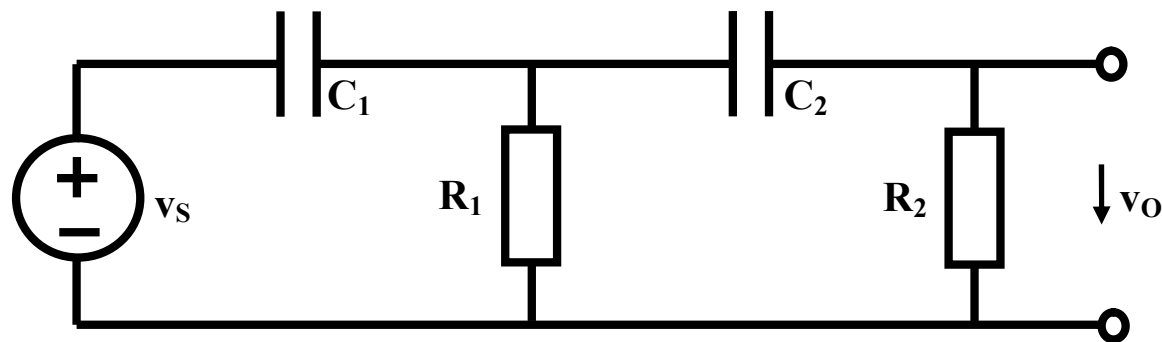


作业2 电火花的产生



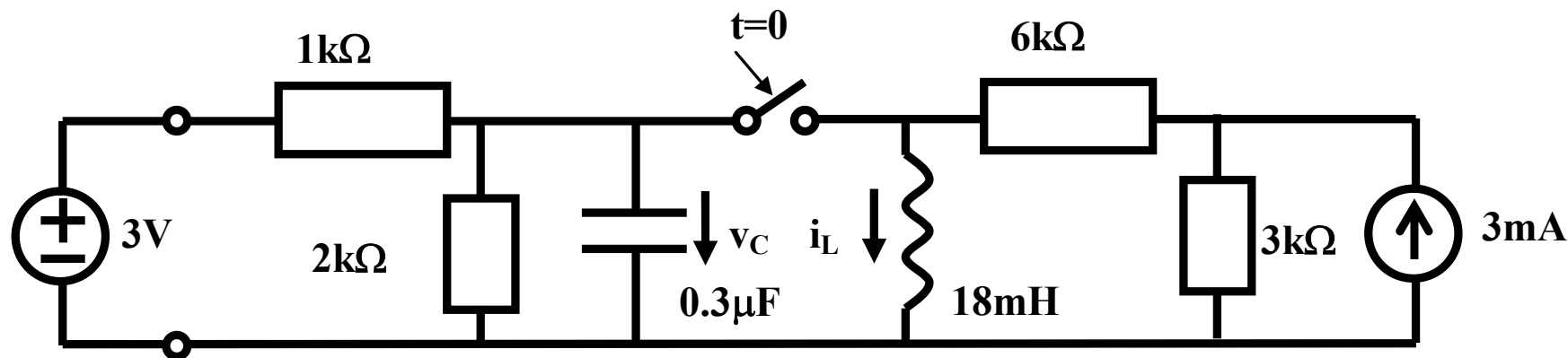
- 这是一个继电器等效电路，晶体管开关可以接通电路，为负载电阻供电
 - 假设开关是理想开关
- 请分析开关闭合瞬间，负载电阻上的电压变化情况
- 请分析开关断开瞬间，开关两端电压变化情况
 - 机械开关则产生电火花，晶体管开关则击穿，给出解决方案

作业3 二阶RC高通滤波器



- 1、列写电路状态方程
- 2、列写以 v_O 为未知量的二阶微分方程
- 3、列写频域传递函数（结点电压法、回路电流法、网络参量法、…）
- 4、从微分方程（或频域传递函数）说明关键参量： ξ , ω_0
- 5、假设两个电容初始电压均为0，激励源为阶跃信号源 $v_S(t)=V_0U(t)$ ，用五要素法获得输出电压表达式（考察 $R_1=R_2=R$, $C_1=C_2=C$ 的特殊情况）

作业4 分析与验证

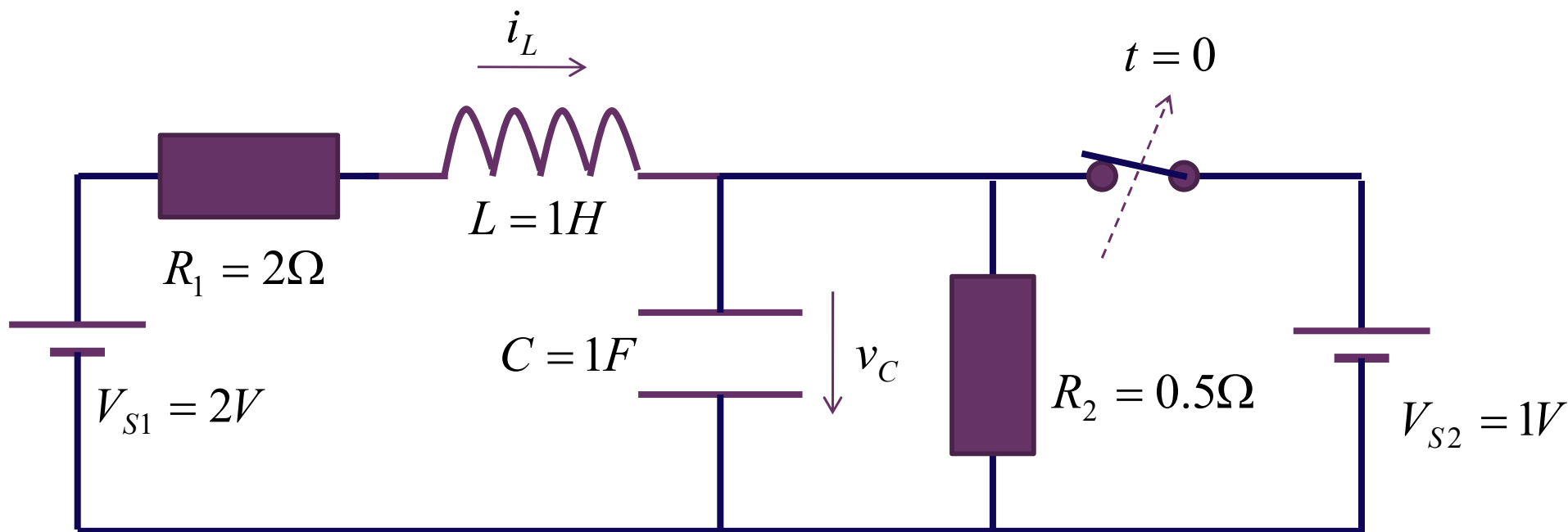


- 开关在 $t=0$ 时刻闭合。开关闭合前电路已经稳定。求开关闭合后，电容电压 $v_C(t)$ 和电感电流 $i_L(t)$ 的变化规律
 - 课件已给电容电压 $v_C(t)$ 的变化规律，求 $i_L(t)$ 的变化规律
 - 验证

$$v_C(t) = v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad (t \geq 0)$$

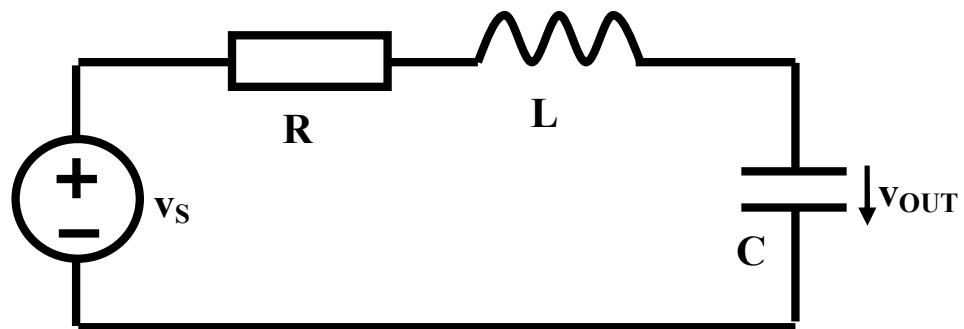
作业5 非简单串并联电路

需要首先确定系统参量



- 1/用五要素法或待定系数法获得电容电压和电感电流
- 2/选作：利用状态方程求解，求A矩阵特征根，用待定系数法求解

CAD作业



■ 研究该电路

- 频域传递函数幅频特性和相频特性
- 时域阶跃响应时域波形

■ 参量

- 阻尼系数=0.01,0.1,0.5,0.707,0.866,1,2,10,50,100